辅助材料

统计软件 Excel 简介

Excel 是由 Microsoft 公司推出的一种电子表格软件，具有数据处理的表格管理和统计图形制作的功能.此外，还提供称之为“分析工具库”的数据分析工具，其中包括一组常见统计函数和一个统计宏软件包.

Excel 的统计功能既可以满足学习本课程涉及的概率统计计算需要，也可以对一些计算量不大、统计方法要求不高的应用问题进行计算，加之具有简单、易操作的特点，因此 Excel 是学习统计软件入门知识的一种理想选择.

Excel 包含了 108 个常用统计函数及 19 种可供选择的统计方法，我们已在回归分析这一章展示了相关统计方法及软件的输出形式.下面将结合本教程的有关例题介绍统计函数的使用.

以下所有内容都是在 Excel 2016 平台上操作完成.

一、利用 Excel 计算常用分布的概率值

1. Excel 在二项分布中的应用

启动 Excel，单击某一单元格，点击菜单“公式”中的“其他函数”，再点击“统计”，选择二项分布函数“BINOM.DIST”，如图 1 所示.

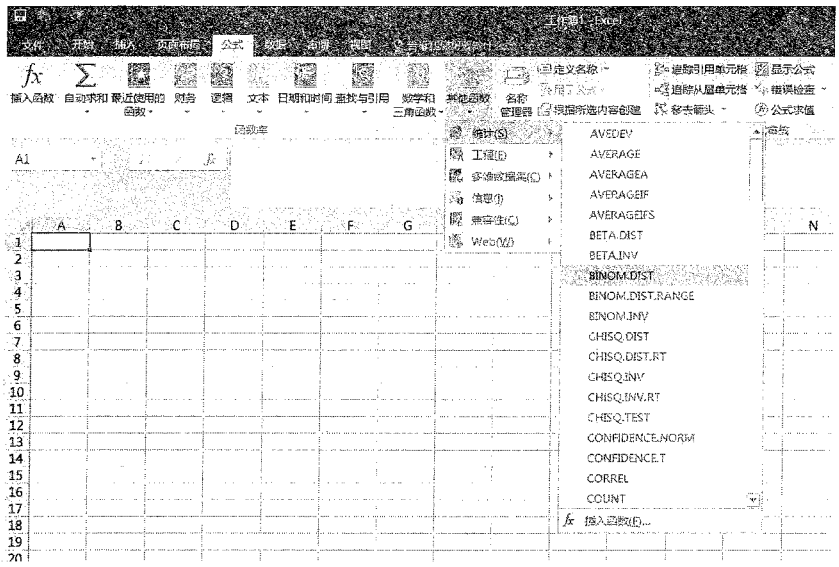


图 1

然后出现如图 2 所示窗口.

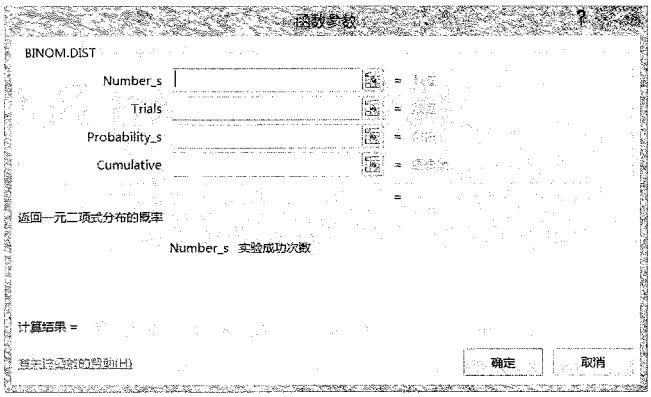


图 2

将光标置于那几个参数对应的空格中,上述窗口的下部就会显示此参数的含义:

(1) 如图 2 光标位于“Number_s”,窗口下半部分出现“Number_s 实验成功次数”的说明;

(2) 如图 2 光标位于“Trials”,窗口下半部分出现“Trials 独立实验的次数”的说明;

(3) 如图 2 光标位于“Probability_s”,窗口下半部分出现“Probability_s 一次实验中成功的概率”的说明;

(4) 如图 2 光标位于“Cumulative”,窗口下半部分出现“Cumulative 逻辑值,决定函数的形式.累积分布函数,使用 TRUE;概率密度函数,使用 FALSE”的说明.

填写各项参数,点击“确定”即可.

Excel演示视频

例1

例 1(第四章例 6 续) 设随机变量 $X\sim B\left(3,\dfrac{1}{4}\right)$,则该例要求解的 $P(X\leqslant 1)$ 的值,可如图 3 所示在参数栏中填写参数值.

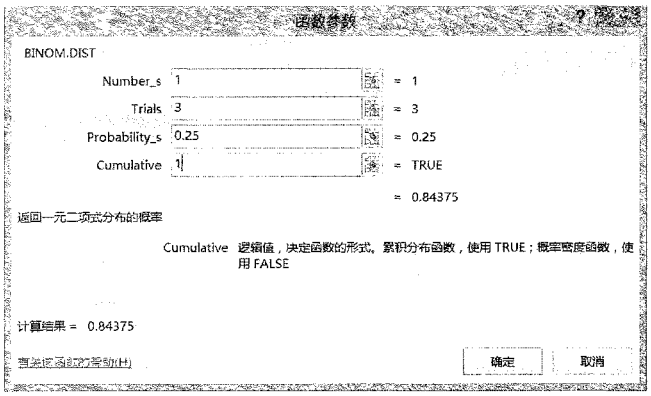


图 3

点击“确定”,窗口中出现结果 0.843 75.

或者直接在 Excel 单元格中输入“=BINOM.DIST(1,3,0.25,1)”,回车即在该单元格中显示 0.843 75,如图 4 所示.

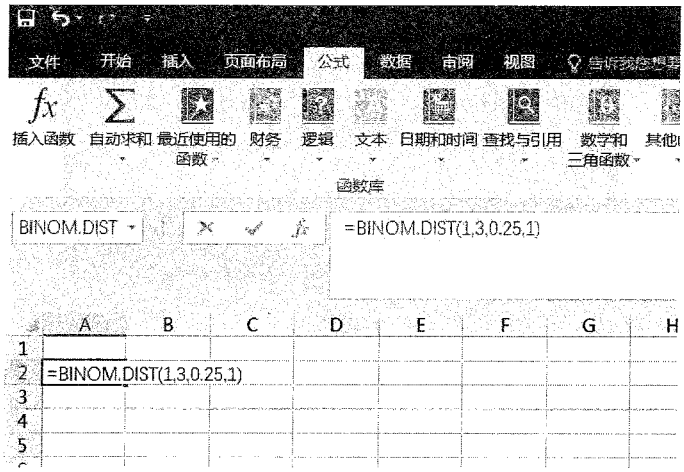


图 4

2. Excel 在泊松分布中的应用

启动 Excel,单击某一单元格,点击菜单“公式”中的“其他函数”,再点击“统计”,选择泊松分布函数“POISSON.DIST”,如图 5 所示.

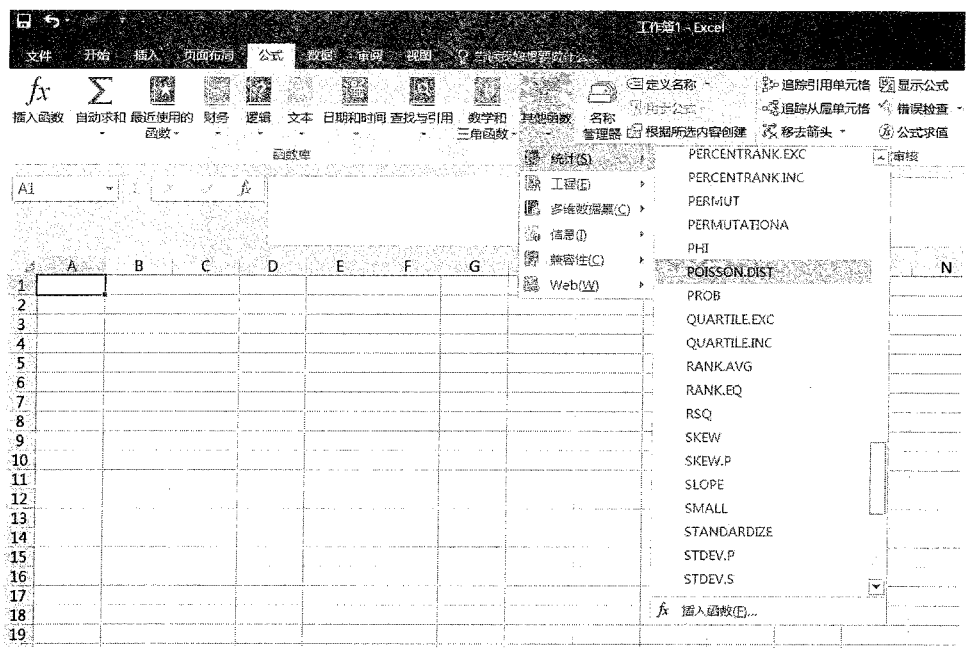


图 5

然后出现如图 6 所示窗口.

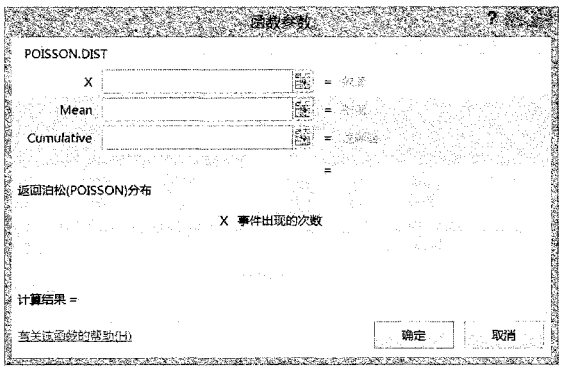


图 6

将光标置于那几个参数对应的空格中,上述窗口的下部就会显示此参数的含义:

(1) 如图 6 光标位于“X”,窗口下半部分出现“X 事件出现的次数”的说明;

(2) 如图 6 光标位于“Mean”,窗口下半部分出现“Mean 期望值(正数)”的说明;

(3) 如图 6 光标位于“Cumulative”,窗口下半部分出现“Cumulative 逻辑值,指定概率分布的返回形式”的说明.

填写各项参数,点击“确定”即可.

Excel演示视频

例2

例 2(第四章例 11 续) 设随机变量 $X\sim P(1)$,则该例要求解的 $P(X\geqslant 2)$ 的值,可如图 7 所示在参数栏中填写参数值.

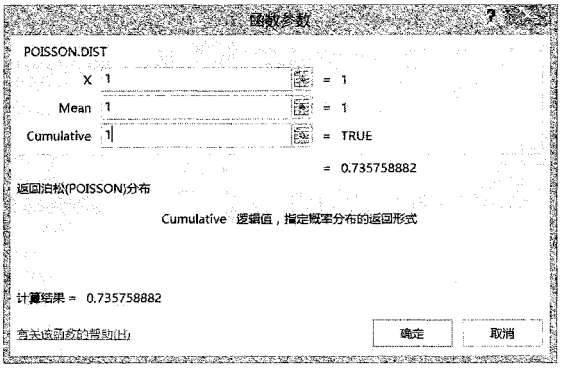


图 7

先计算出 $P(X\leqslant 1)=0.735\ 76$,然后再利用 Excel 计算 $P(X\geqslant 2)=1-P(X\leqslant 1)=1-0.735\ 76=0.264\ 24$.

也可在单元格中输入“=1-POISSON.DIST(1,1,1)”,回车即在该单元格中显示 0.264 24,如图 8 所示.

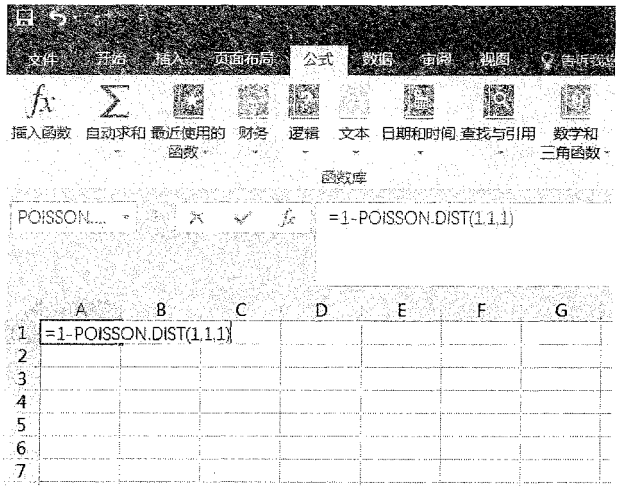


图 8

3. Excel 在指数分布中的应用

启动 Excel,单击某一单元格,点击菜单“公式”中的“其他函数”,再点击“统计”,选择指数分布函数“EXPON.DIST”,如图 9 所示.

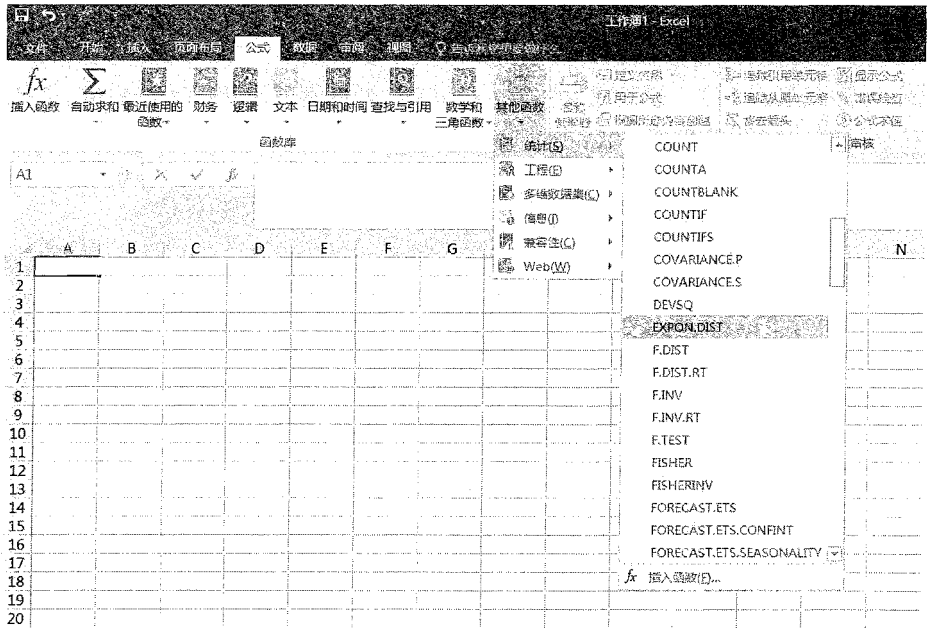


图 9

然后出现如图 10 所示窗口.

将光标置于那几个参数对应的空格中,上述窗口的下部就会显示此参数的含义:

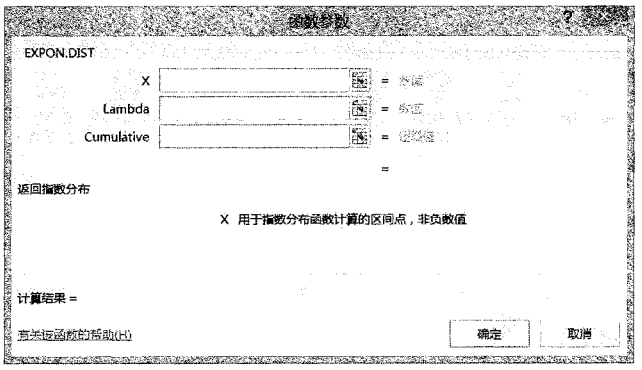


图 10

(1) 如图 10 光标位于“X”,窗口下半部分出现“X 用于指数分布函数计算的区间点,非负数值”的说明;

(2) 如图 10 光标位于“Lambda”,窗口下半部分出现“Lambda 指数分布函数的参数,正数”的说明;

(3) 如图 10 光标位于“Cumulative”,窗口下半部分出现“Cumulative 逻辑值,当函数为累积分布函数时,返回值为 TRUE;当为概率密度函数时,返回值为 FALSE,指定使用何种形式的指数函数”的说明.

填写各项参数,点击“确定”即可.

Excel演示视频

例3

例 3(第四章例 17)　设随机变量 $X\sim E(0.2)$,则该例要求 $P(X>5)$ 的值,可如图 11 所示在参数栏中填写参数值.

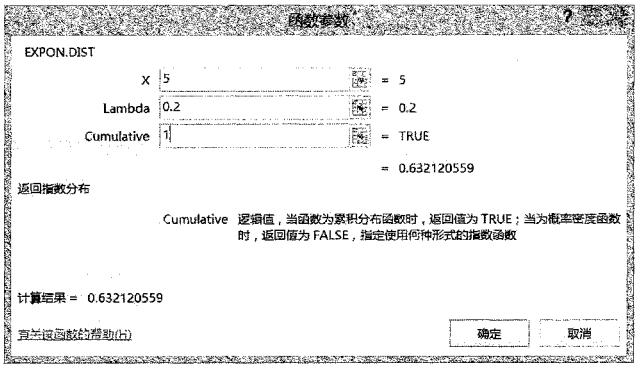


图 11

先计算出 $P(X\leqslant 5)=0.632\ 12$,然后再利用 Excel 计算 $P(X>5)=1-P(X\leqslant 5)=1-0.632\ 12=0.367\ 88$.

也可在 Excel 单元格中直接输入“=1-EXPON.DIST(5,0.2,1)”,回车即在该单元格中显示 0.367 88, 如图 12 所示.

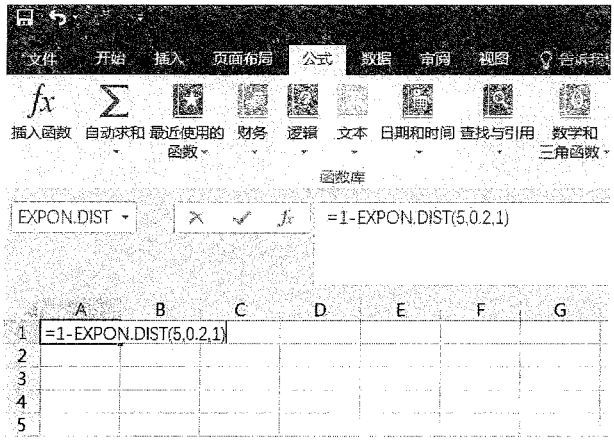


图 12

而要求 $P(5<X<10)$ 的值可在单元格中直接输入“=EXPON.DIST(10,0.2,1)-EXPON.DIST(5,0.2,1)”，回车即在单元格中显示 0.232 5.

4. Excel 在正态分布中的应用

启动 Excel，单击某一单元格，点击菜单“公式”中的“其他函数”，再点击“统计”，选择正态分布函数“NORM.DIST”，如图 13 所示.

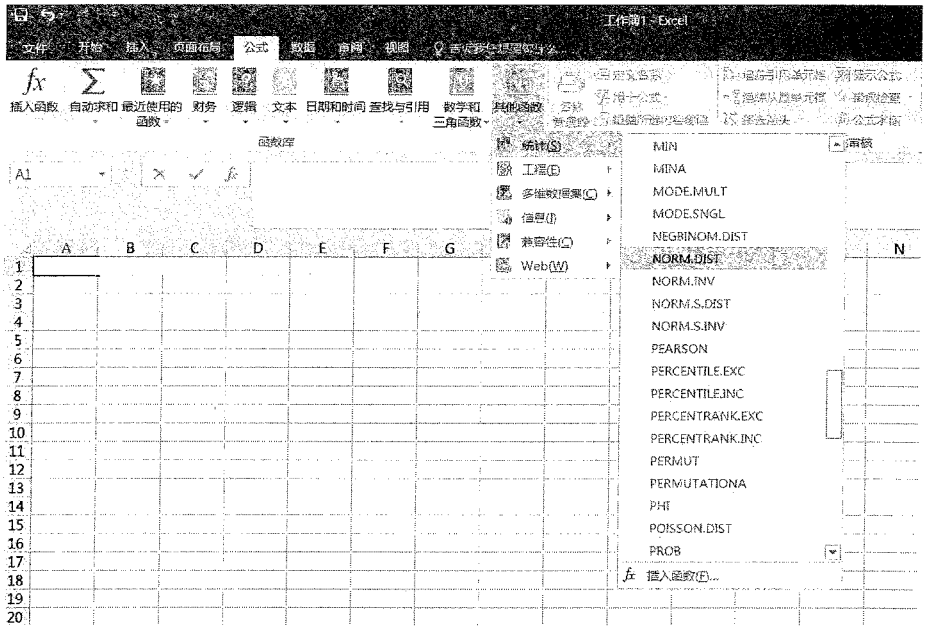


图 13

然后出现如图 14 所示窗口.

将光标置于那几个参数对应的空格中，上述窗口的下部就会显示此参数的含义：

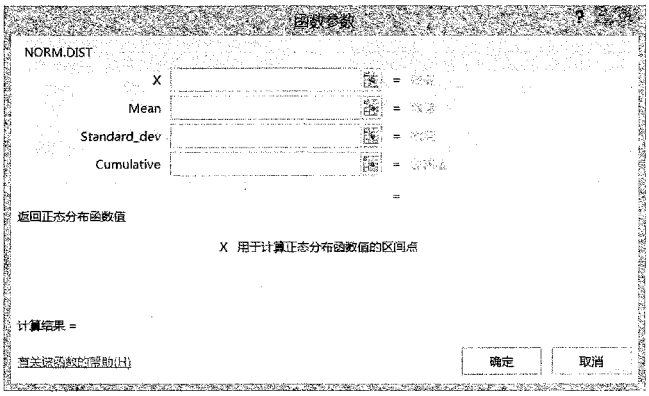


图 14

(1) 如图 14 光标位于“X”,窗口下半部分出现“X 用于计算正态分布函数值的区间点”的说明;

(2) 如图 14 光标位于“Mean”,窗口下半部分出现“Mean 分布的算术平均”的说明;

(3) 如图 14 光标位于“Standard_dev”,窗口下半部分出现“Standard_dev 分布的标准方差,正数”的说明;

(4) 如图 14 光标位于“Cumulative”,窗口下半部分出现“Cumulative 逻辑值,决定函数的形式.累积分布函数,使用 TRUE;概率密度函数,使用 FALSE”的说明.

填写各项参数,点击“确定”即可.

Excel演示视频

例4

例 4(第四章例 21) 设随机变量 $Y\sim N(1.5,4)$,则该例要求 $P(Y\leqslant 3.5)$ 的值,在如图 15 所示上述参数栏中填写参数值.

点击“确定”,窗口中出现结果 0.841 3.

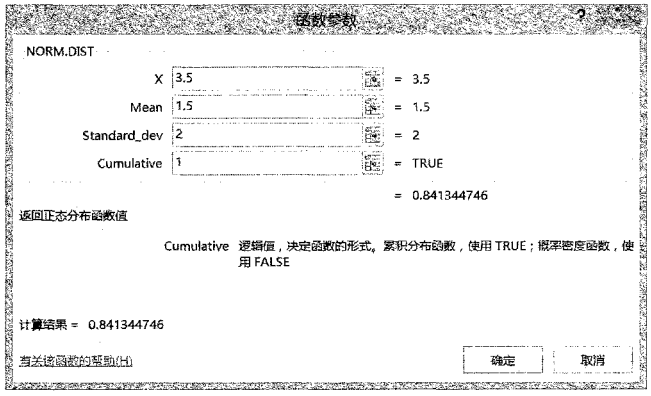


图 15

或者直接在 Excel 单元格中输入“=NORM.DIST(3.5,1.5,2,1)”,回车即在该单元格中显示 0.841 3, 如图 16 所示.

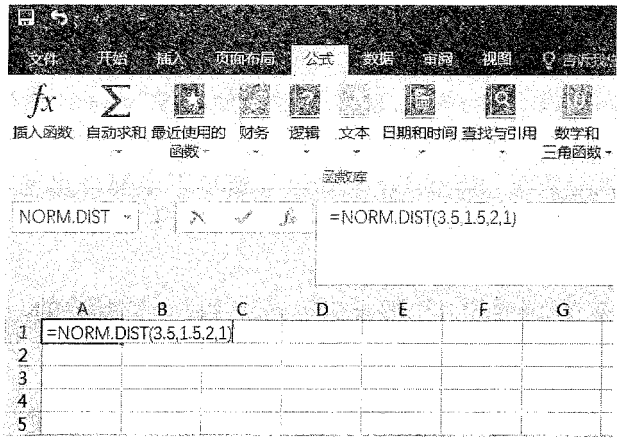


图 16

而要求 $P(Y\leqslant -4)$ 的值可在单元格中直接输入“= NORM.DIST(-4,1.5,2,1)”，回车即在单元格中显示 0.002 98.

要求 $P(Y>2)$ 的值可在单元格中直接输入“=1-NORM.DIST(2,1.5,2,1)”，回车即在单元格中显示 0.401 29.

要求 $P(|Y|<3)$ 的值可在单元格中直接输入“=NORM.DIST(3,1.5,2,1)-NORM.DIST(-3,1.5,2,1)”，回车即在单元格中显示 0.761 15.

5. Excel 在其他分布概率计算中的应用

同上，只需在“统计”窗口选择对应的函数即可.

二、利用 Excel 计算常用分布(正态分布、χ^2 分布、t 分布和 F 分布)的分位数

1. Excel 在正态分布分位数计算中的应用

首先启动 Excel，单击某一单元格，点击菜单“公式”中的“其他函数”，再点击“统计”，选择正态分布分位数函数“NORM.INV”，点击“确定”，出现窗口如图 17 所示.

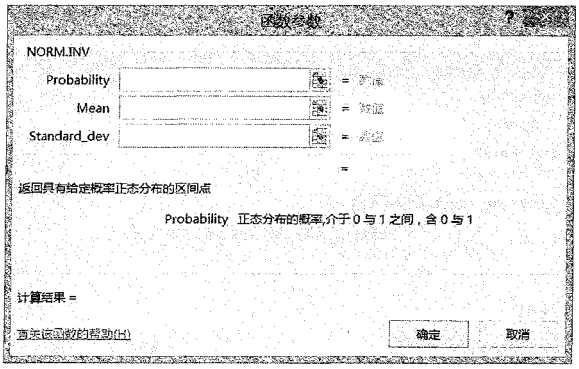


图 17

将光标置于那几个参数对应的空格中，上述窗口的下部就会显示此参数的含义：

(1) 如图 17 光标位于“Probability”，窗口下半部分出现“Probability 正态分布的概率，介于 0 与 1 之间，含 0 与 1”的说明；

(2) 如图 17 光标位于“Mean”，窗口下半部分出现“Mean 分布的算术平均”的说明；

(3) 如图 17 光标位于“Standard_dev”，窗口下半部分出现“Standard_dev 分布的标准方差，正数”的说明.

填写各项参数，点击“确定”即可.

Excel演示视频

例5

例 5 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，要求满足 $P(X\leqslant x)=\Phi(x)=0.9$ 的 x，如图 18 所示在参数栏中填写参数值.

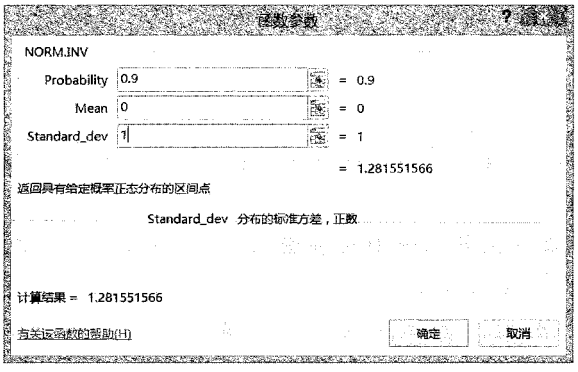


图 18

点击“确定”，窗口中出现结果 1.282.

或者直接在 Excel 单元格中输入“=NORM.INV(0.9,0,1)”，回车即在该单元格中显示 1.282.

2. Excel 在 χ^2 分布分位数计算中的应用

首先启动 Excel，单击某一单元格，点击菜单“公式”中的“其他函数”，再点击“统计”，选择 χ^2 分布分位数函数“CHISQ.INV.RT”，点击确定，出现窗口如图 19 所示.

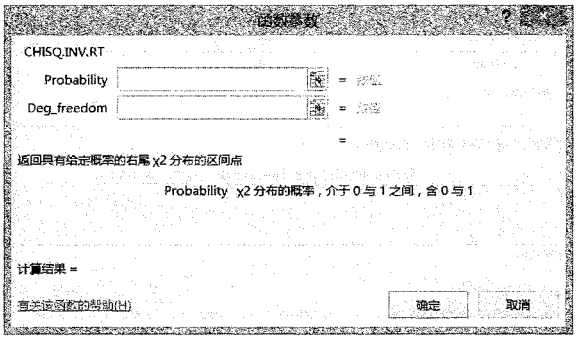


图 19

将光标置于那几个参数对应的空格中，上述窗口的下部就会显示此参数的含义：

（1）如图 19 光标位于“Probability”，窗口下半部分出现“Probability χ^2 分布的概率，介于 0 与 1 之间，含 0 与 1”的说明；

（2）如图 19 光标位于“Deg_freedom”，窗口下半部分出现“Deg_freedom 自由度，介于 1 与 10^10 之间，不含 10^10”的说明.

填写各项参数，点击“确定”即可.

例 6 设随机变量 $X\sim\chi^2(12)$，要求满足 $P(X\leqslant\chi^2_{0.9}(12))=0.9$ 的值 $\chi^2_{0.9}(12)$，则如图 20 所示在上述参数栏中填写参数值.

Excel演示视频

例6

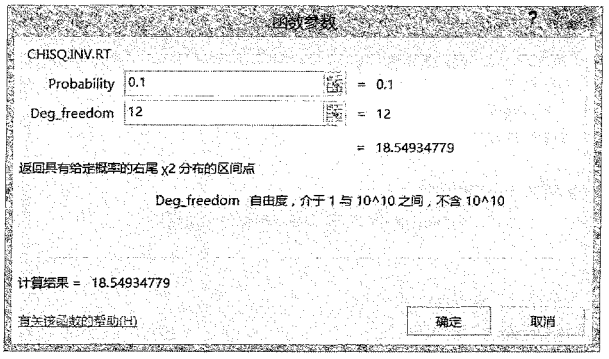


图 20

点击“确定”，窗口中出现结果 18.549.

或者直接在 Excel 单元格中输入“=CHISQ.INV.RT(0.1,12)”，回车即在该单元格中显示 18.549.

3. Excel 在 t 分布分位数计算中的应用

首先启动 Excel，单击某一单元格，点击菜单“公式”中的“其他函数”，再点击“统计”，选择 t 分布分位数函数“T.INV.2T”，点击确定，出现窗口如图 21 所示.

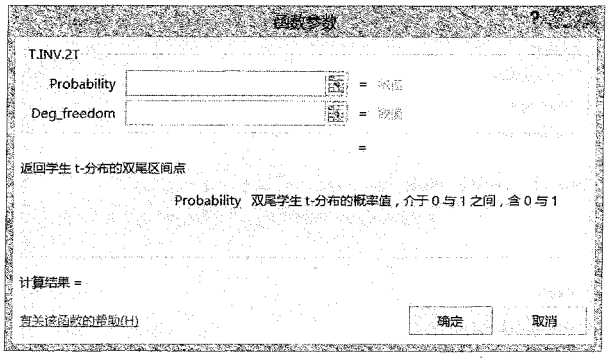


图 21

将光标置于那几个参数对应的空格中，上述窗口的下部就会显示此参数的含义：

(1) 如图 22 光标位于“Probability”，窗口下半部分出现“Probability 双尾学生 t-分布的概率值，介于 0 与 1 之间，含 0 与 1 的说明；

(2) 如图 22 光标位于“Deg_freedom”，窗口下半部分出现“Deg_freedom 为一正整数，用于定义分布的自由度”的说明.

填写各项参数，点击“确定”即可.

Excel演示视频

例7

例 7 设随机变量 $X \sim t(12)$，要求满足 $P(X \leqslant t_{0.95}(12)) = 0.95$ 的值 $t_{0.95}(12)$（若 $t_{0.95}(12)$ 点左尾概率为 0.95，则 $t_{0.95}(12)$ 点右尾概率为 $1-0.95=0.05$，所以 $P(|X| \geqslant t_{0.95}(12)) = 0.1$，即称双尾的概率为 0.1），则如图 22 所示在参数栏中填写参数值.

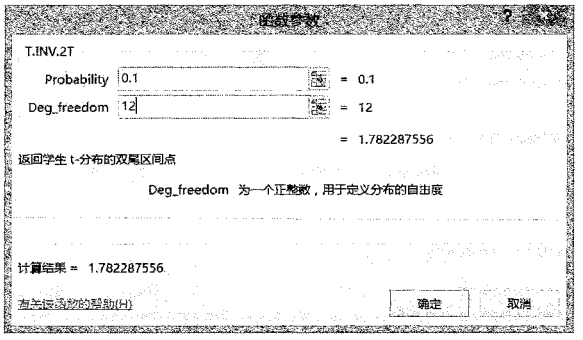


图 22

点击“确定”，窗口中出现结果 1.782.

或者直接在 Excel 单元格中输入“=T.INV.2T(0.1,12)”，回车即在该单元格中显示 1.782.

4. Excel 在 F 分布分位数计算中的应用

首先启动 Excel，单击某一单元格，点击菜单“公式”中的“其他函数”，再点击“统计”，选择 F 分布分位数函数“F.INV.RT”，点击确定，出现窗口如图 23 所示.

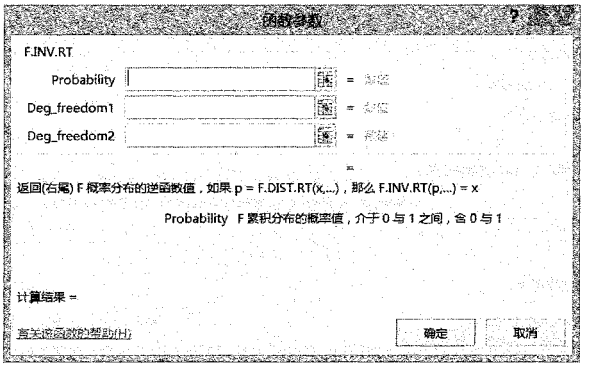


图 23

将光标置于那几个参数对应的空格中，上述窗口的下部就会显示此参数的含义：

(1) 如图 23 光标位于“Probability”，窗口下半部分出现“Probability F 累积分布的概率值，介于 0 与 1 之间，含 0 与 1”的说明；

(2) 如图 23 光标位于“Deg_freedom1”，窗口下半部分出现“Deg_freedom 分子的自由度，大小介于 1 与 10^10 之间，不含 10^10”的说明；

(3) 如图 23 光标位于“Deg_freedom2”，窗口下半部分出现“Deg_freedom 分母的自由度，大小介于 1 与 10^10 之间，不含 10^10”的说明.

填写各项参数，点击“确定”即可.

例 8 设随机变量 $X \sim F(3,4)$，要求满足 $P(X \leqslant F_{0.95}(3,4)) = 0.95$ 的值 $F_{0.95}(3,4)$，则如图 24 所示在参数栏中填写参数值.

Excel演示视频

例8

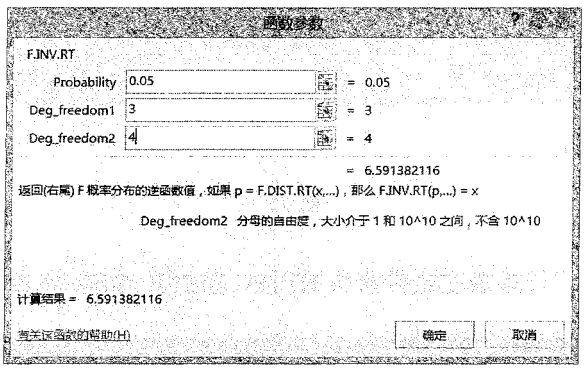


图 24

点击“确定”，窗口中出现结果 6.591.

或者直接在 Excel 单元格中输入“=F.INV.RT(0.05,3,4)”，回车即在该单元格中显示 6.591.

5. Excel 在其他分布分位数计算中的应用

只需在“统计”窗口选择对应分布函数名中带 INV 的逆函数名称即可.

三、利用 Excel 计算常见的统计量

1. 样本均值 $\bar{x}$ 的计算

例 9(第八章习题 8.2 第 1 题(2)) 如样本的一组观测值是 0.5,1,0.7,0.6,1,1，写出样本均值.

Excel演示视频

例9

先在单元格 A1:A6 中输入样本观测值，在“统计”窗口选择“AVERAGE”，求解样本均值，出现窗口如图 25 所示.

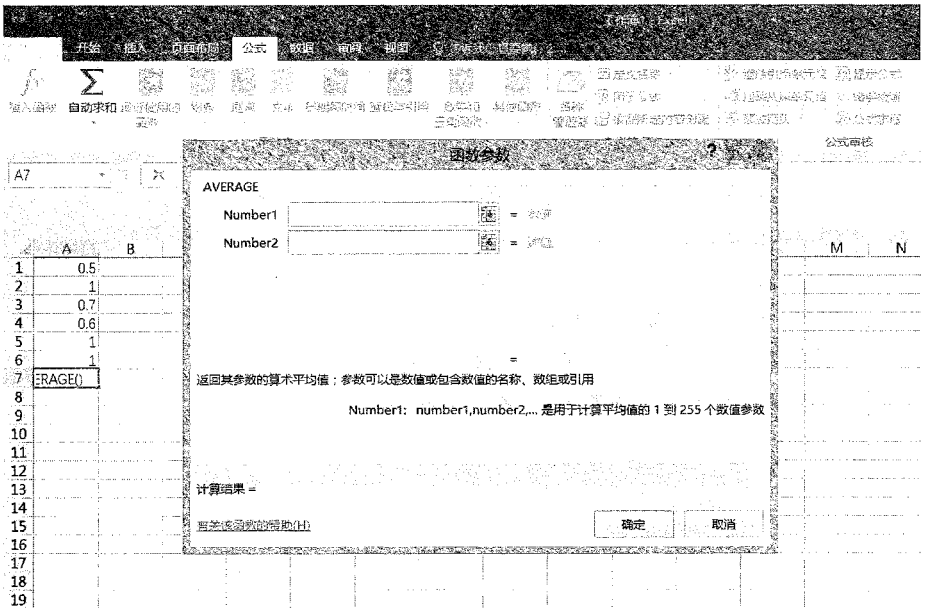


图 25

点击“Number1”长条最右边带箭头的图标，选数据，如图 26 所示．

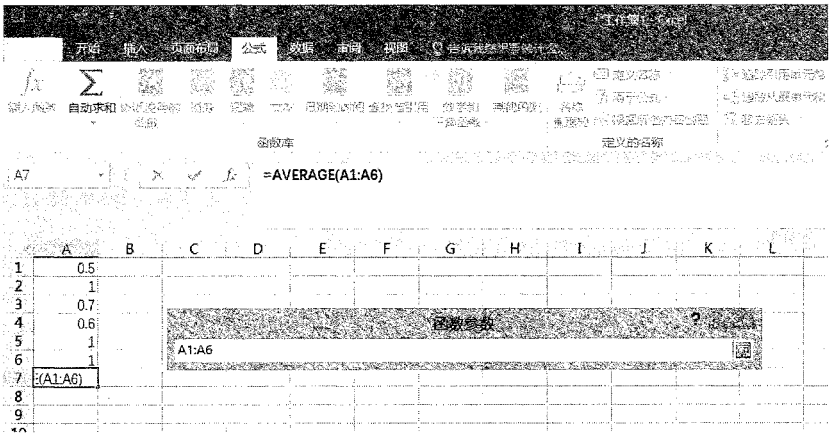


图 26

再点击最右边带箭头的图标,返回,如图 27 所示.

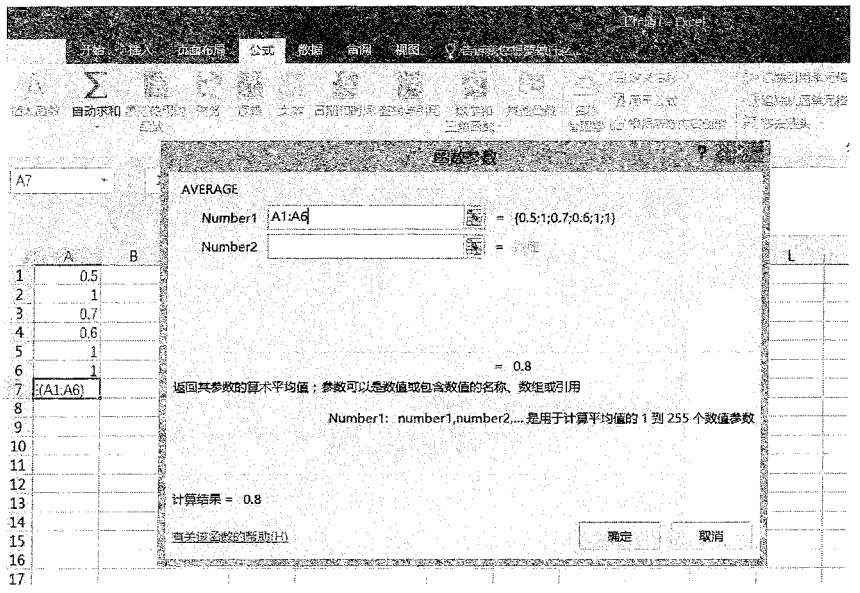


图 27

点击“确定”,即在选择的单元格中显示结果 0.8.

2. 样本方差、样本标准差的计算

例 10(第八章习题 8.2 第 1 题(2)续) 如样本的一组观测值是 0.5,1,0.7,0.6,1,1,写出样本方差和样本标准差.

Excel演示视频

例10

同上步骤,在“统计”窗口选择“VAR.P”,求解样本方差,出现窗口如图 28 所示.

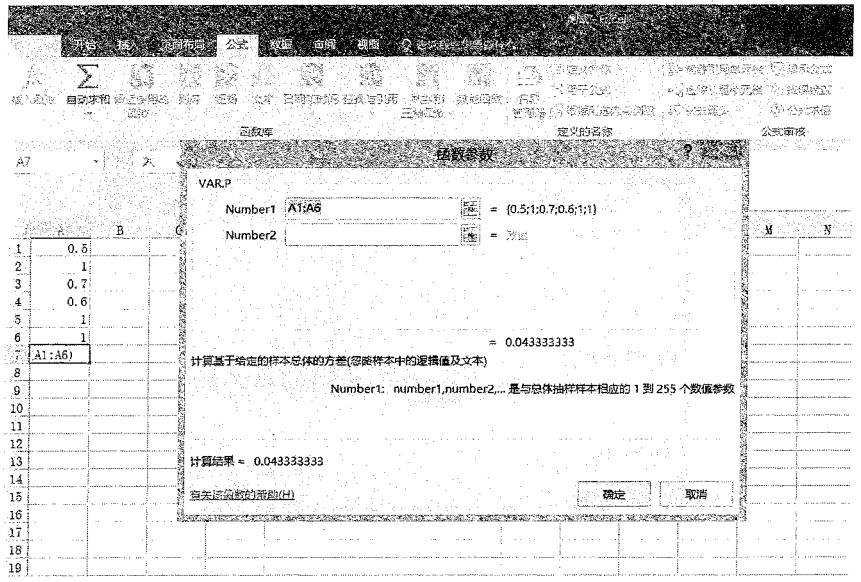


图 28

点击“确定”,即在选择的单元格中显示结果 0.043 3.

同上步骤,在“统计”窗口选择“STDEV.P”,求解样本标准差,出现窗口如图 29 所示.



图 29

点击“确定”,即在选择的单元格中显示结果 0.208 2.

3. 样本中位数的计算

例 11(例 10 续)　如样本的一组观测值是 0.5,1,0.7,0.6,1,1,写出样本中位数.

Excel演示视频

例11

同上步骤,在“统计”窗口选择“MEDIAN”,求解样本中位数,出现窗口如图 30 所示.

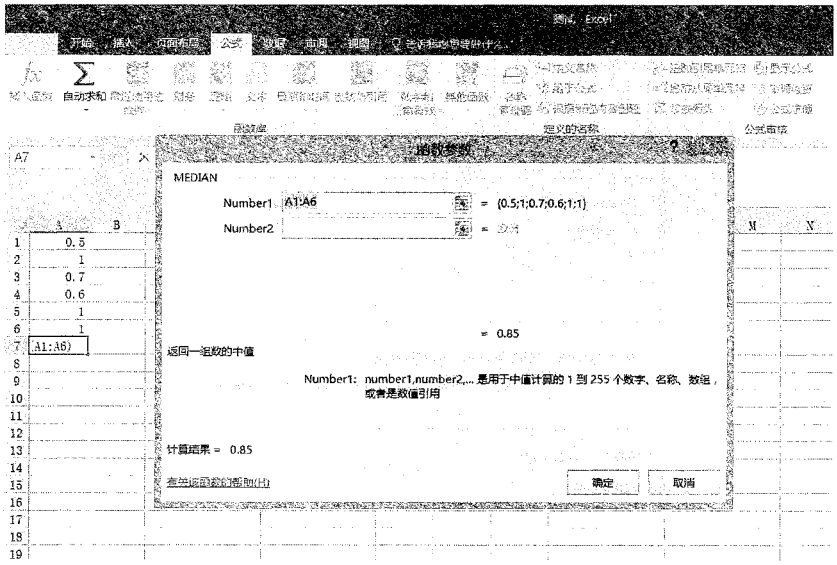


图 30

点击“确定”,即在选择的单元格中显示结果 0.85.

4. 样本相关系数的计算

例 12(第八章习题 8.2 第 4 题) 根据训练水平与心脏血液输出量之间的关系,写出样本相关系数.

Excel演示视频

例12

同上步骤,在“统计”窗口选择“CORREL”,求解样本相关系数,出现窗口如图 31 所示.

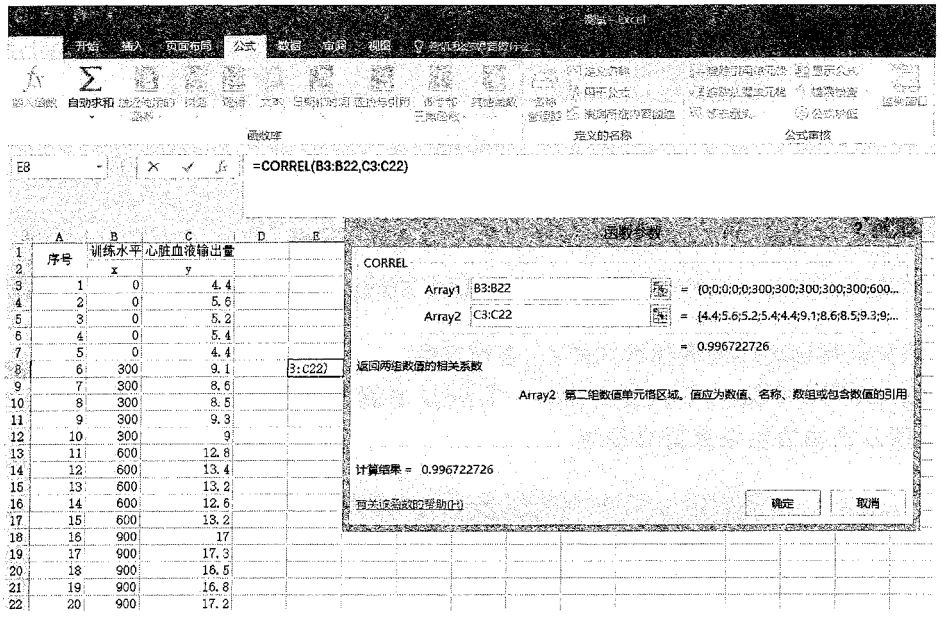


图 31

点击“确定”,即在选择的单元格中显示结果 0.996 723.

四、Excel 在单正态总体均值置信区间中的应用

1. 总体方差 σ^2 已知时

当总体方差 σ^2 已知时,总体均值 μ 的双侧置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\overline{X}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

同上步骤,在“统计”窗口选择“CONFIDENCE.NORM”,出现窗口如图 32 所示.

将光标置于那几个参数对应的空格中,上述窗口的下部就会显示此参数的含义:

(1) 如图 32 光标位于“Alpha”,窗口下半部分出现“Alpha 用来计算置信区间的显著性水平,一个大于 0 小于 1 的数值”的说明;

(2) 如图 32 光标位于“Standard_dev”,窗口下半部分出现“Standard_dev 假设为已知的总体标准方差 Standard_dev 必须大于 0”的说明;

(3) 如图 32 光标位于“Size”,窗口下半部分出现“Size 样本容量”的说明.

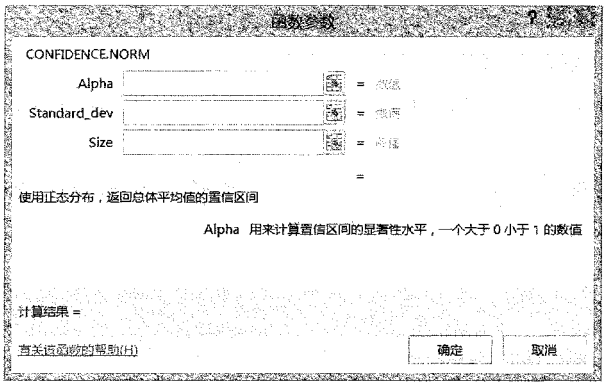


图 32

填写各项参数，点击“确定”即可.

CONFIDENCE.NORM 函数给出的是置信区间的后半部分 $u_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$，再用 $\overline{X}$ 加或减去后半部分就得到均值的置信区间的右、左端点值.

Excel演示视频

例13

例 13（第十章第一节的例 1 续） 求解 μ 的置信水平为 95% 的置信区间，则如图 33 所示在参数栏中填写参数值.

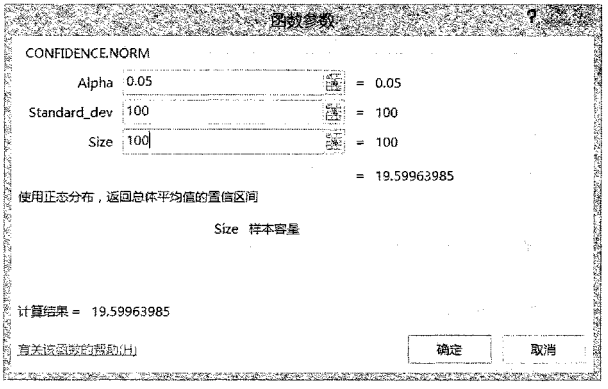


图 33

点击“确定”，窗口中出现结果 19.6.再在 Excel 单元格中输入“=500-19.6”，回车即为置信区间的下限；在 Excel 单元格中输入“=500+19.6”，回车即为置信区间的上限.

或者直接在 Excel 单元格中输入“=500-CONFIDENCE.NORM(0.05,100,100)”，回车即在该单元格中显示 480.4，为置信区间的下限值；在 Excel 单元格中输入“=500+CONFIDENCE.NORM(0.05,100,100)”，回车即在该单元格中显示 519.6，为置信区间的上限值.

2. 总体方差 σ^2 未知时

启动 Excel，点击左上角“文件”中的“选项”，如图 34 所示.

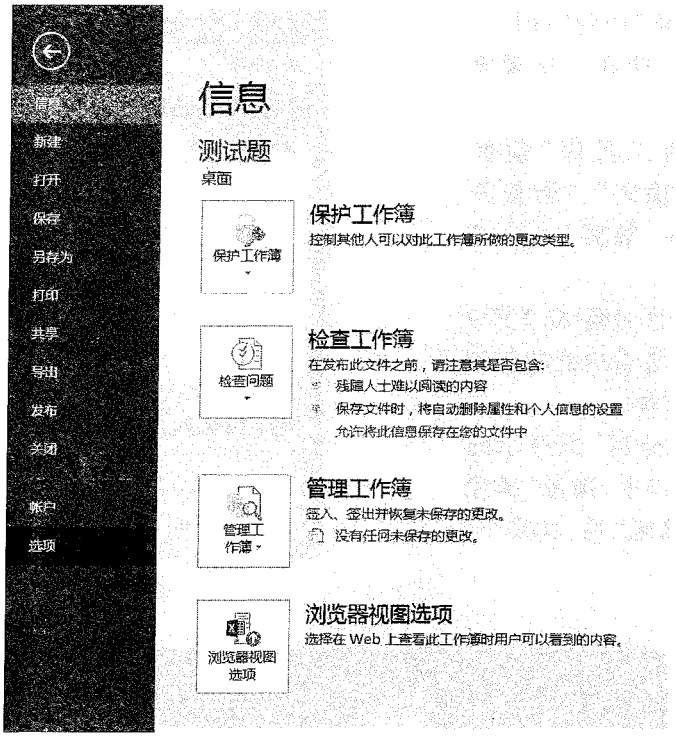


图 34

出现如图 35 所示窗口.

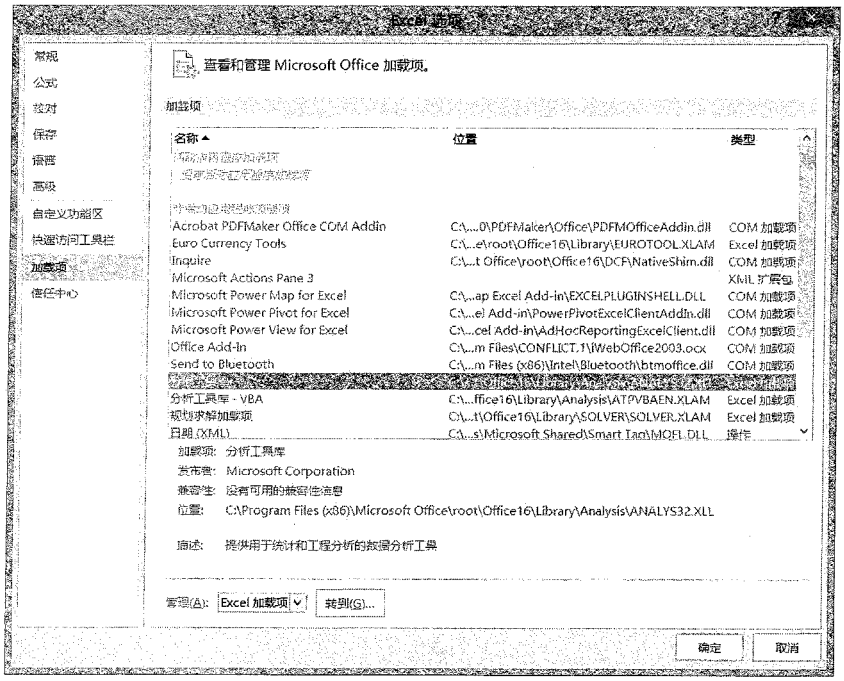


图 35

点击“加载项”中的“分析工具库”，再点击“转到”，出现窗口，如图 36 所示.

勾中“分析工具库”前面的方框，点击“确定”.“数据分析”就会出现在“数据”下拉式菜单中.

Excel演示视频

例14

例 14（第十章习题 10.2 第 2 题） 商品月销售量均值的双侧 0.95 置信区间求解.

点击“数据分析”后显示的“数据分析”窗口中，选择“描述统计”，点击“确定”后，如图 37 所示.

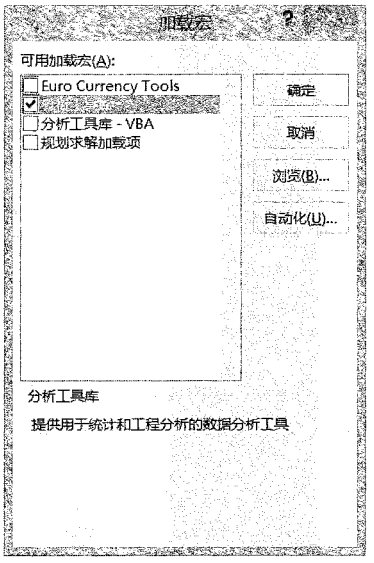


图 36

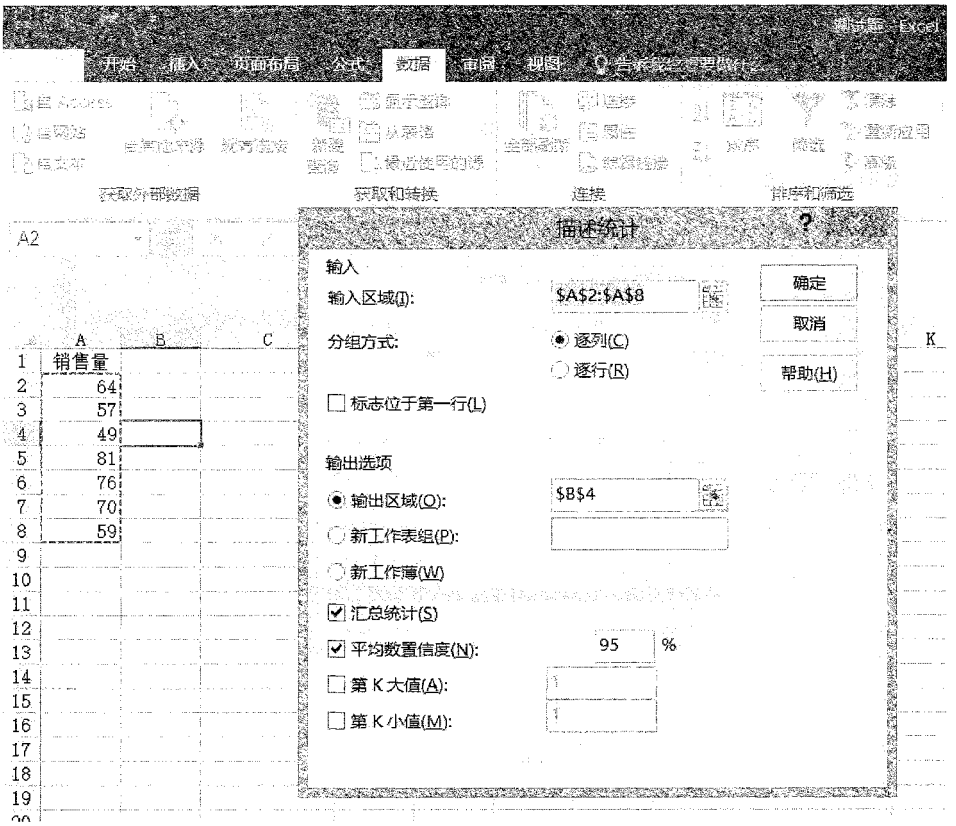


图 37

点击“输入区域”右边箭头图标选数据，在“输出区域”中选择结果输出单元格，“平均数置信度”中填写置信水平，点击“确定”，如图 38 所示.

由此可见，该序列样本均值为 65.143，置信区间长度的一半为 10.401，故 μ 的双侧 0.95 置信区间为[54.742,75.544].

五、利用 Excel 作散点图

例 15(第十二章习题 12.1 第 2 题) 成年女性身高与体重数据.

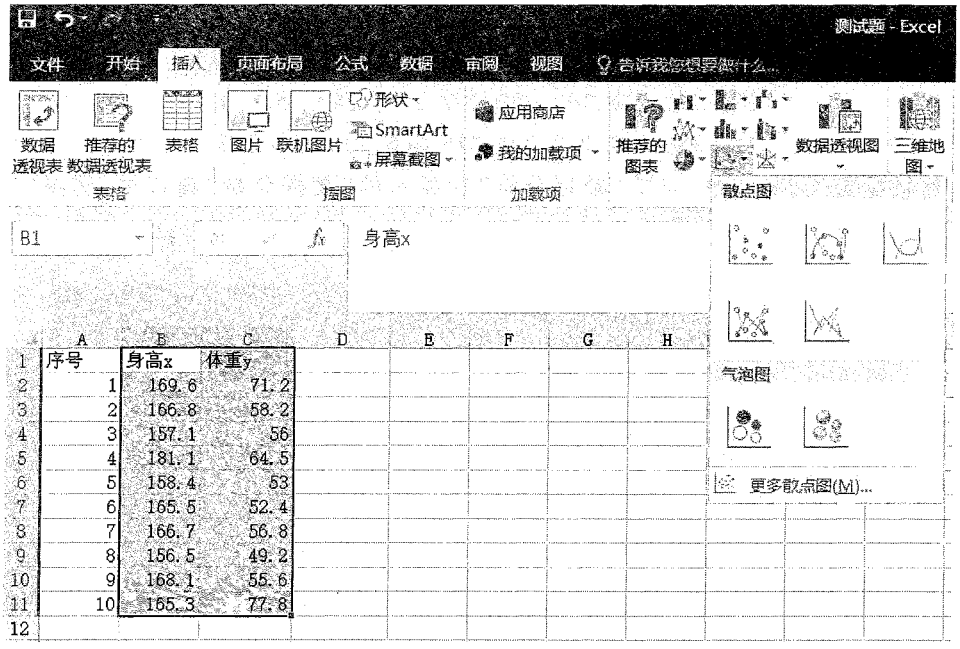
启动 Excel，输入数据，选中单元格中 x 列和 y 列的数据，点击菜单“插入”中的“散点图”，如图 39 所示.

	A	B	C	D
1	销售量			
2	64			
3	57			
4	49		列1	
5	81			
6	76	平均	65.14285714	
7	70	标准误差	4.25065021	
8	59	中位数	64	
9		众数	#N/A	
10		标准差	11.24616337	
11		方差	126.4761905	
12		峰度	-0.982877028	
13		偏度	0.06590601	
14		区域	32	
15		最小值	49	
16		最大值	81	
17		求和	456	
18		观测数	7	
19		置信度(9	10.40096637	
20				

图 38

Excel演示视频

例15



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	序号	身高x	体重y					
2	1	169.6	71.2					
3	2	166.8	58.2					
4	3	157.1	56					
5	4	181.1	64.5					
6	5	158.4	53					
7	6	165.5	52.4					
8	7	166.7	56.8					
9	8	156.5	49.2					
10	9	168.1	55.6					
11	10	165.3	77.8					
12								

图 39

选中“散点图”中的第一类图形，出现散点图如图 40 所示.

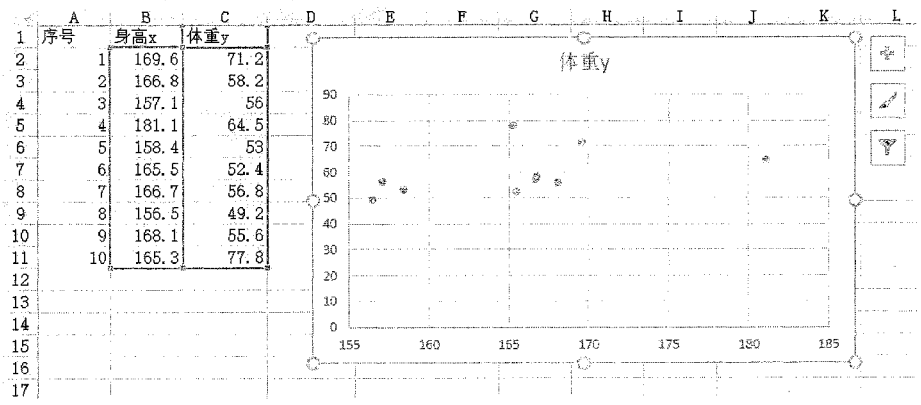


图 40

六、Excel 在直方图作图中的应用

Excel演示视频

例16

例 16（第八章第二节的例子续） 某厂生产的机器的零件的质量（单位：kg）为

215，227，216，192，207，207，214，218，205，200，

187，185，202，218，195，215，206，202，208，210.

将数据录入 Excel 中，点击“数据分析”后显示的“数据分析”窗口中，选择“直方图”，点击确定后，如图 41 所示.

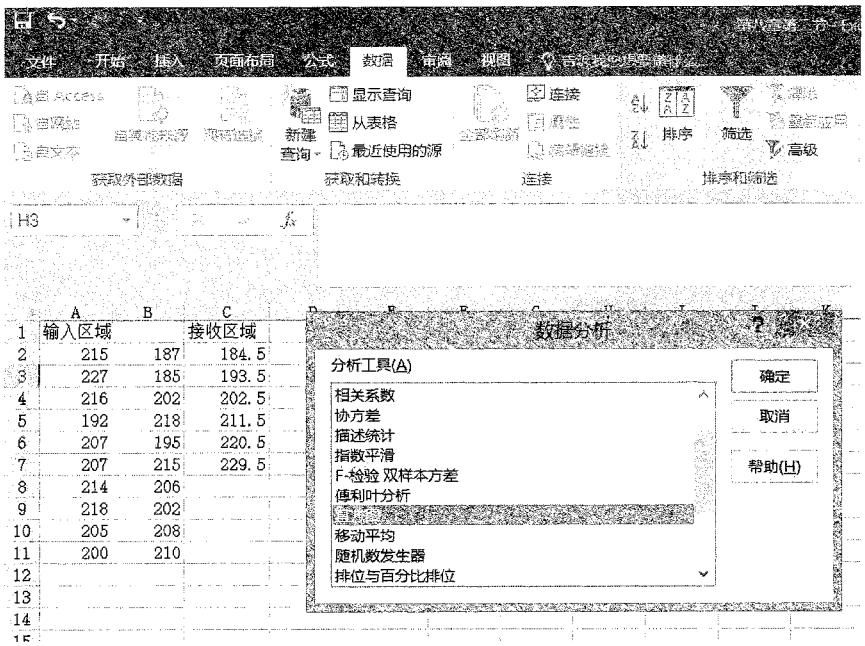


图 41

点击“确定”,出现如图 42 所示窗口.

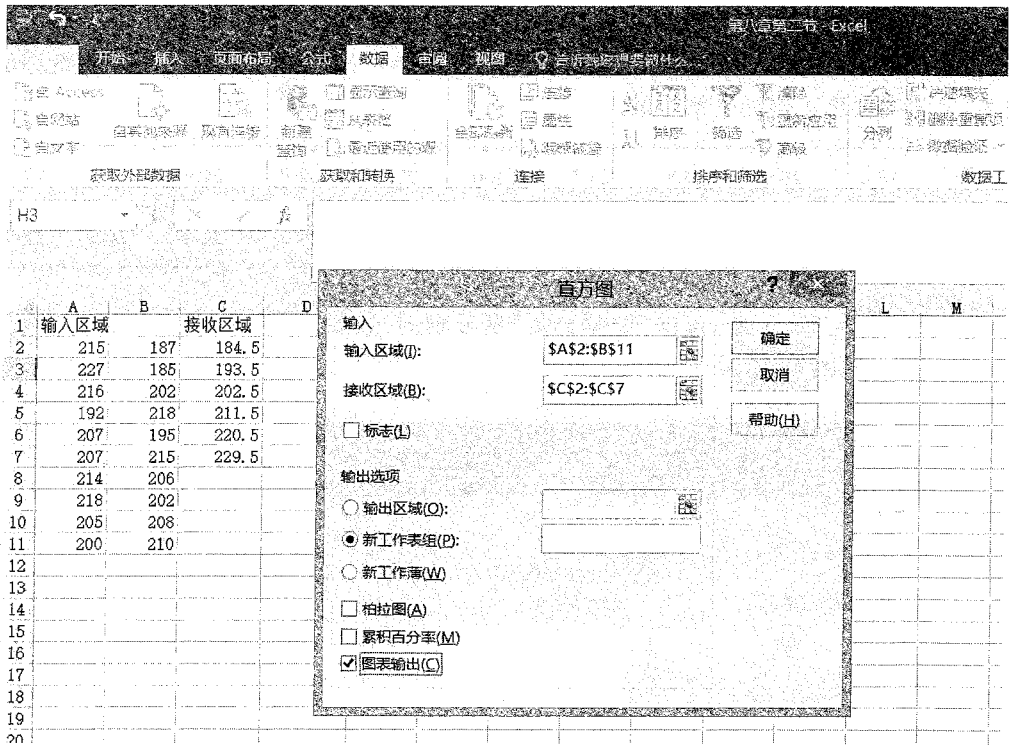


图 42

点击“确定”,得如图 43 所示直方图.

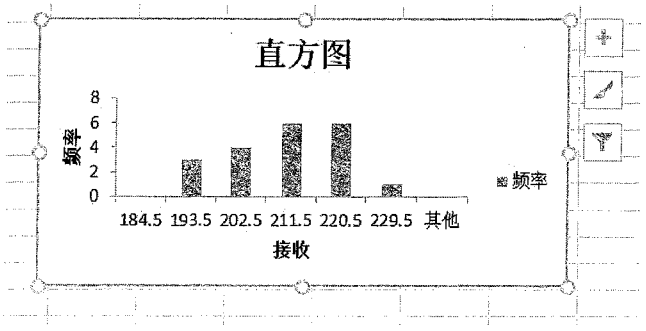


图 43

七、Excel 在一元线性回归中的应用

Excel演示视频

例17

例 17(第十二章例 7 续) 某快餐连锁店的人力资源部为研究职员出勤率与参加工作时间的关系,收集了下属 10 家门店的数据,其中 y 为每 100 名职员一周内的缺勤次数,x 为在门店工作的平均月数.

x	18.1	20.0	20.8	21.5	22.0	22.4	22.9	24.0	25.4	27.3
y	31.5	33.1	27.4	24.5	27.0	27.8	23.3	24.7	16.9	18.1

将数据录入 Excel 中,点击“数据分析”后显示的“数据分析”窗口中,选择“回归”,点击确定后,如图 44 所示.

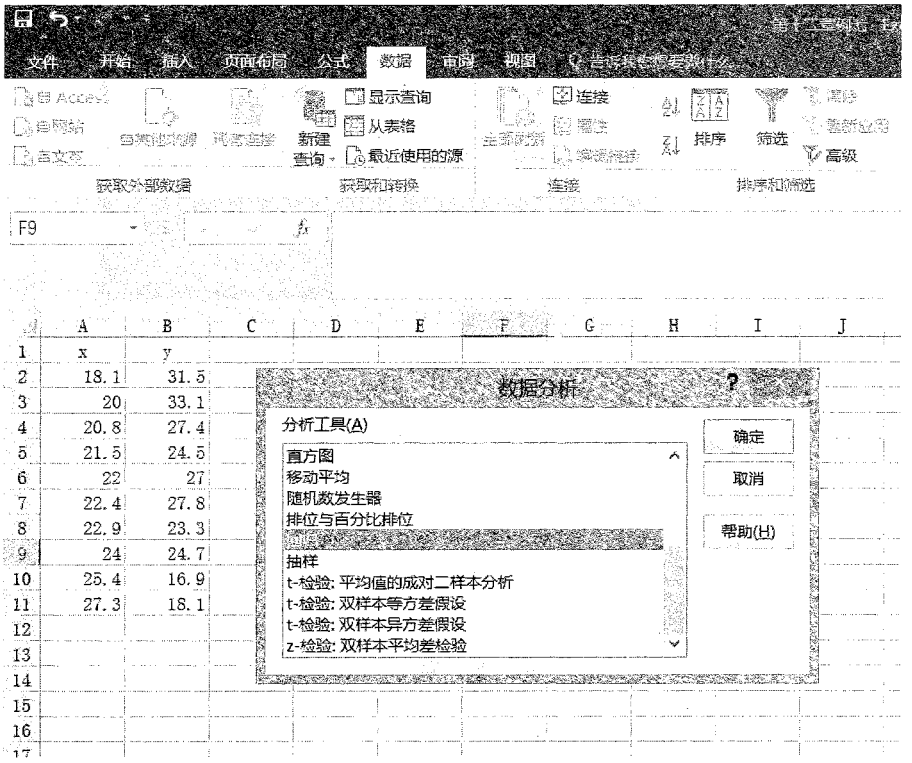


图 44

点击确定,出现如图 45 所示窗口.

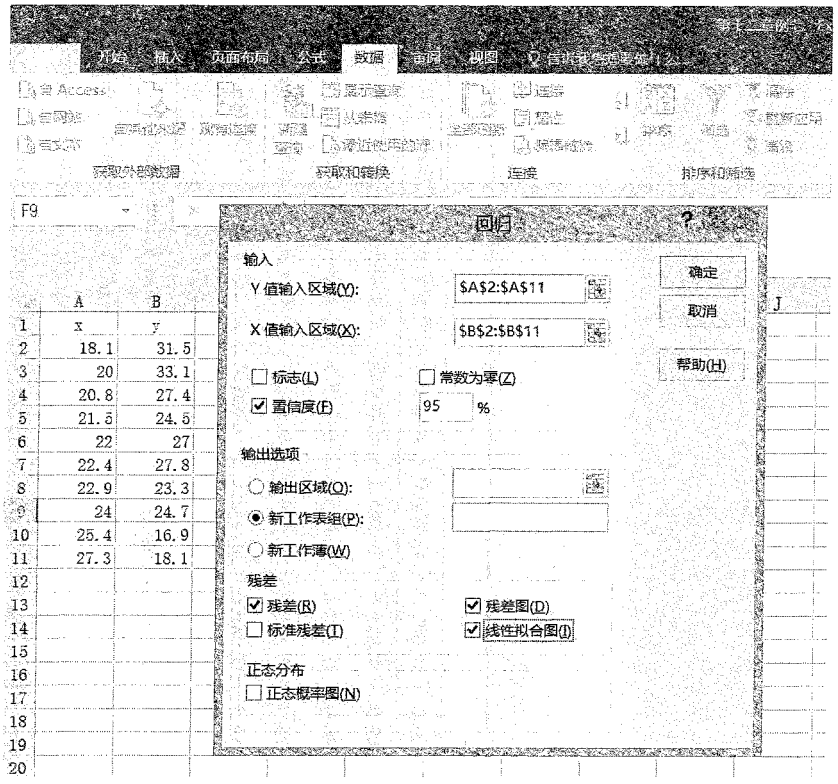


图 45

点击确定,得到如图 46 所示回归的结果.

可知有最小二乘回归直线 $y=64.671\ 8-1.748\ 7x$,且回归是显著的,回归系数的置信水平为 95%的置信区间的观测值为(-2.439 3,-1.058 2).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SUMMARY OUTPUT								
2									
3	回归统计								
4	Multiple	0.899992							
5	R Square	0.809986							
6	Adjusted	0.786234							
7	标准误差	2.387857							
8	观测值	10							
9									
10	方差分析								
11		df	SS	MS	F	nificance F			
12	回归分析	1	194.4461	194.4461	34.10221	0.000387			
13	残差	8	45.6149	5.701862					
14	总计	9	240.061						
15									
16	Coefficien	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%	
17	Intercep	64.67177	6.762107	9.563848	1.18E-05	49.07832	80.26521	49.07832	80.26521
18	X Variab	-1.74874	0.299457	-5.83971	0.000387	-2.43929	-1.05819	-2.43929	-1.05819

图 46

附表一　二项分布表

本表列出了二项分布的概率函数值

$$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

n	x	p												
		0.100 0	0.150 0	0.200 0	0.250 0	0.300 0	0.400 0	0.500 0	0.600 0	0.700 0	0.800 0	0.900 0	0.950 0	0.990 0
4	0	0.656 1	0.522 0	0.409 6	0.316 4	0.240 1	0.129 6	0.062 5	0.025 6	0.008 1	0.001 6	0.000 1	0.000 0	0.000 0
	1	0.291 6	0.368 5	0.409 6	0.421 9	0.411 6	0.345 6	0.250 0	0.153 6	0.075 6	0.025 6	0.003 6	0.000 5	0.000 0
	2	0.048 6	0.097 5	0.153 6	0.210 9	0.264 6	0.345 6	0.375 0	0.345 6	0.264 6	0.153 6	0.048 6	0.013 5	0.000 6
	3	0.003 6	0.011 5	0.025 6	0.046 9	0.075 6	0.153 6	0.250 0	0.345 6	0.411 6	0.409 6	0.291 6	0.171 5	0.038 8
	4	0.000 1	0.000 5	0.001 6	0.003 9	0.008 1	0.025 6	0.062 5	0.129 6	0.240 1	0.409 6	0.656 1	0.814 5	0.960 6
5	0	0.590 5	0.443 7	0.327 7	0.237 3	0.168 1	0.077 8	0.031 3	0.010 2	0.002 4	0.000 3	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	1	0.328 1	0.391 5	0.409 6	0.395 5	0.360 2	0.259 2	0.156 3	0.076 8	0.028 4	0.006 4	0.000 5	0.000 0	0.000 0
	2	0.072 9	0.138 2	0.204 8	0.263 7	0.308 7	0.345 6	0.312 5	0.230 4	0.132 3	0.051 2	0.008 1	0.001 1	0.000 0
	3	0.008 1	0.024 4	0.051 2	0.087 9	0.132 3	0.230 4	0.312 5	0.345 6	0.308 7	0.204 8	0.072 9	0.021 4	0.001 0
	4	0.000 5	0.002 2	0.006 4	0.014 6	0.028 4	0.076 8	0.156 3	0.259 2	0.360 2	0.409 6	0.328 1	0.203 6	0.048 0
	5	0.000 0	0.000 1	0.000 3	0.001 0	0.002 4	0.010 2	0.031 3	0.077 8	0.168 1	0.327 7	0.590 5	0.773 8	0.951 0

续表

n	x	p												
		0.100 0	0.150 0	0.200 0	0.250 0	0.300 0	0.400 0	0.500 0	0.600 0	0.700 0	0.800 0	0.900 0	0.950 0	0.990 0
6	0	0.531 4	0.377 1	0.262 1	0.178 0	0.117 6	0.046 7	0.015 6	0.004 1	0.000 7	0.000 1	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	1	0.354 3	0.399 3	0.393 2	0.356 0	0.302 5	0.186 6	0.093 8	0.036 9	0.010 2	0.001 5	0.000 1	0.000 0	0.000 0
	2	0.098 4	0.176 2	0.245 8	0.296 6	0.324 1	0.311 0	0.234 4	0.138 2	0.059 5	0.015 4	0.001 2	0.000 1	0.000 0
	3	0.014 6	0.041 5	0.081 9	0.131 8	0.185 2	0.276 5	0.312 5	0.276 5	0.185 2	0.081 9	0.014 6	0.002 1	0.000 0
	4	0.001 2	0.005 5	0.015 4	0.033 0	0.059 5	0.138 2	0.234 4	0.311 0	0.324 1	0.245 8	0.098 4	0.030 5	0.001 4
	5	0.000 1	0.000 4	0.001 5	0.004 4	0.010 2	0.036 9	0.093 8	0.186 6	0.302 5	0.393 2	0.354 3	0.232 1	0.057 1
	6	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.000 2	0.000 7	0.004 1	0.015 6	0.046 7	0.117 6	0.262 1	0.531 4	0.735 1	0.941 5
10	0	0.348 7	0.196 9	0.107 4	0.056 3	0.028 2	0.006 0	0.001 0	0.000 1	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	1	0.387 4	0.347 4	0.268 4	0.187 7	0.121 1	0.040 3	0.009 8	0.001 6	0.000 1	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	2	0.193 7	0.275 9	0.302 0	0.281 6	0.233 5	0.120 9	0.043 9	0.010 6	0.001 4	0.000 1	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	3	0.057 4	0.129 8	0.201 3	0.250 3	0.266 8	0.215 0	0.117 2	0.042 5	0.009 0	0.000 8	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	4	0.011 2	0.040 1	0.088 1	0.146 0	0.200 1	0.250 8	0.205 1	0.111 5	0.036 8	0.005 5	0.000 1	0.000 0	0.000 0
	5	0.001 5	0.008 5	0.026 4	0.058 4	0.102 9	0.200 7	0.246 1	0.200 7	0.102 9	0.026 4	0.001 5	0.000 1	0.000 0
	6	0.000 1	0.001 2	0.005 5	0.016 2	0.036 8	0.111 5	0.205 1	0.250 8	0.200 1	0.088 1	0.011 2	0.001 0	0.000 0
	7	0.000 0	0.000 1	0.000 8	0.003 1	0.009 0	0.042 5	0.117 2	0.215 0	0.266 8	0.201 3	0.057 4	0.010 5	0.000 1
	8	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.000 4	0.001 4	0.010 6	0.043 9	0.120 9	0.233 5	0.302 0	0.193 7	0.074 6	0.004 2
	9	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.001 6	0.009 8	0.040 3	0.121 1	0.268 4	0.387 4	0.315 1	0.091 4
	10	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.001 0	0.006 0	0.028 2	0.107 4	0.348 7	0.598 7	0.904 4

续表

n	x	p												
		0.100 0	0.150 0	0.200 0	0.250 0	0.300 0	0.400 0	0.500 0	0.600 0	0.700 0	0.800 0	0.900 0	0.950 0	0.990 0
15	0	0.205 9	0.087 4	0.035 2	0.013 4	0.004 7	0.000 5	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	1	0.343 2	0.231 2	0.131 9	0.066 8	0.030 5	0.004 7	0.000 5	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	2	0.266 9	0.285 6	0.230 9	0.155 9	0.091 6	0.021 9	0.003 2	0.000 3	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	3	0.128 5	0.218 4	0.250 1	0.225 2	0.170 0	0.063 4	0.013 9	0.001 6	0.000 1	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	4	0.042 8	0.115 6	0.187 6	0.225 2	0.218 6	0.126 8	0.041 7	0.007 4	0.000 6	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	5	0.010 5	0.044 9	0.103 2	0.165 1	0.206 1	0.185 9	0.091 6	0.024 5	0.003 0	0.000 1	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	6	0.001 9	0.013 2	0.043 0	0.091 7	0.147 2	0.206 6	0.152 7	0.061 2	0.011 6	0.000 7	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	7	0.000 3	0.003 0	0.013 8	0.039 3	0.081 1	0.177 1	0.196 4	0.118 1	0.034 8	0.003 5	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	8	0.000 0	0.000 5	0.003 5	0.013 1	0.034 8	0.118 1	0.196 4	0.177 1	0.081 1	0.013 8	0.000 3	0.000 0	0.000 0
	9	0.000 0	0.000 1	0.000 7	0.003 4	0.011 6	0.061 2	0.152 7	0.206 6	0.147 2	0.043 0	0.001 9	0.000 0	0.000 0
	10	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.000 7	0.003 0	0.024 5	0.091 6	0.185 9	0.206 1	0.103 2	0.010 5	0.000 6	0.000 0
	11	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.000 6	0.007 4	0.041 7	0.126 8	0.218 6	0.187 6	0.042 8	0.004 9	0.000 0
	12	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.001 6	0.013 9	0.063 4	0.170 0	0.250 1	0.128 5	0.030 7	0.000 4
	13	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 3	0.003 2	0.021 9	0.091 6	0.230 9	0.266 9	0.134 8	0.009 2
	14	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 5	0.004 7	0.030 5	0.131 9	0.343 2	0.365 8	0.130 3
	15	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 5	0.004 7	0.035 2	0.205 9	0.463 3	0.860 1
20	0	0.121 6	0.038 8	0.011 5	0.003 2	0.000 8	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	1	0.270 2	0.136 8	0.057 6	0.021 1	0.006 8	0.000 5	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	2	0.285 2	0.229 3	0.136 9	0.066 9	0.027 8	0.003 1	0.000 2	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	3	0.190 1	0.242 8	0.205 4	0.133 9	0.071 6	0.012 3	0.001 1	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0

续表

n	x	p												
		0.100 0	0.150 0	0.200 0	0.250 0	0.300 0	0.400 0	0.500 0	0.600 0	0.700 0	0.800 0	0.900 0	0.950 0	0.990 0
20	4	0.089 8	0.182 1	0.218 2	0.189 7	0.130 4	0.035 0	0.004 6	0.000 3	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	5	0.031 9	0.102 8	0.174 6	0.202 3	0.178 9	0.074 6	0.014 8	0.001 3	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	6	0.008 9	0.045 4	0.109 1	0.168 6	0.191 6	0.124 4	0.037 0	0.004 9	0.000 2	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	7	0.002 0	0.016 0	0.054 5	0.112 4	0.164 3	0.165 9	0.073 9	0.014 6	0.001 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	8	0.000 4	0.004 6	0.022 2	0.060 9	0.114 4	0.179 7	0.120 1	0.035 5	0.003 9	0.000 1	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	9	0.000 1	0.001 1	0.007 4	0.027 1	0.065 4	0.159 7	0.160 2	0.071 0	0.012 0	0.000 5	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	10	0.000 0	0.000 2	0.002 0	0.009 9	0.030 8	0.117 1	0.176 2	0.117 1	0.030 8	0.002 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
	11	0.000 0	0.000 0	0.000 5	0.003 0	0.012 0	0.071 0	0.160 2	0.159 7	0.065 4	0.007 4	0.000 1	0.000 0	0.000 0
	12	0.000 0	0.000 0	0.000 1	0.000 8	0.003 9	0.035 5	0.120 1	0.179 7	0.114 4	0.022 2	0.000 4	0.000 0	0.000 0
	13	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 2	0.001 0	0.014 6	0.073 9	0.165 9	0.164 3	0.054 5	0.002 0	0.000 0	0.000 0
	14	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 2	0.004 9	0.037 0	0.124 4	0.191 6	0.109 1	0.008 9	0.000 3	0.000 0
	15	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.001 3	0.014 8	0.074 6	0.178 9	0.174 6	0.031 9	0.002 2	0.000 0
	16	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 3	0.004 6	0.035 0	0.130 4	0.218 2	0.089 8	0.013 3	0.000 0
	17	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.001 1	0.012 3	0.071 6	0.205 4	0.190 1	0.059 6	0.001 0
	18	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 2	0.003 1	0.027 8	0.136 9	0.285 2	0.188 7	0.015 9
	19	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 5	0.006 8	0.057 6	0.270 2	0.377 4	0.165 2
	20	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 8	0.011 5	0.121 6	0.358 5	0.817 9

附表二　泊松分布表

本表列出了泊松分布的概率函数值

$$P(X=k)=\mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

k	λ					
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
0	0.904 837	0.818 731	0.740 818	0.670 320	0.606 531	0.548 812
1	0.090 484	0.163 746	0.222 245	0.268 128	0.303 265	0.329 287
2	0.004 524	0.016 375	0.033 337	0.053 626	0.075 816	0.098 786
3	0.000 151	0.001 092	0.003 334	0.007 150	0.012 636	0.019 757
4	0.000 004	0.000 055	0.000 250	0.000 715	0.001 580	0.002 964
5	0.000 000	0.000 002	0.000 015	0.000 057	0.000 158	0.000 356
6	0.000 000	0.000 000	0.000 001	0.000 004	0.000 013	0.000 036
7	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001	0.000 003

k	λ					
	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0
0	0.496 585	0.449 329	0.406 570	0.367 879	0.223 130	0.135 335
1	0.347 610	0.359 463	0.365 913	0.367 879	0.334 695	0.270 671
2	0.121 663	0.143 785	0.164 661	0.183 940	0.251 021	0.270 671
3	0.028 388	0.038 343	0.049 398	0.061 313	0.125 510	0.180 447
4	0.004 968	0.007 669	0.011 115	0.015 328	0.047 067	0.090 224
5	0.000 696	0.001 227	0.002 001	0.003 066	0.014 120	0.036 089
6	0.000 081	0.000 164	0.000 300	0.000 511	0.003 530	0.012 030
7	0.000 008	0.000 019	0.000 390	0.000 073	0.000 756	0.003 437
8	0.000 001	0.000 002	0.000 004	0.000 009	0.000 142	0.000 859
9	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001	0.000 024	0.000 191
10	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 004	0.000 038
11	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 007
12	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001

k	λ					
	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
0	0.082 085	0.049 787	0.030 197	0.018 316	0.011 109	0.006 738
1	0.205 212	0.149 361	0.105 691	0.073 263	0.049 990	0.033 690
2	0.256 516	0.224 042	0.184 959	0.146 525	0.112 479	0.084 224

续表

k	λ					
	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
3	0.213 763	0.224 042	0.215 785	0.195 367	0.168 718	0.140 374
4	0.133 602	0.168 031	0.188 812	0.195 367	0.189 808	0.175 467
5	0.066 801	0.100 819	0.132 169	0.156 293	0.170 827	0.175 467
6	0.027 834	0.050 409	0.077 098	0.104 196	0.128 120	0.146 223
7	0.009 941	0.021 604	0.038 549	0.059 540	0.082 363	0.104 445
8	0.003 106	0.008 102	0.016 865	0.029 770	0.046 329	0.065 278
9	0.000 863	0.002 701	0.006 559	0.013 231	0.023 165	0.036 266
10	0.000 216	0.000 810	0.002 296	0.005 292	0.010 424	0.018 133
11	0.000 049	0.000 221	0.000 730	0.001 925	0.004 264	0.008 242
12	0.000 010	0.000 055	0.000 213	0.006 642	0.001 599	0.003 434
13	0.000 002	0.000 013	0.000 057	0.000 197	0.000 554	0.001 321
14	0.000 000	0.000 003	0.000 014	0.000 056	0.000 178	0.000 472
15	0.000 000	0.000 001	0.000 003	0.000 015	0.000 053	0.000 157
16	0.000 000	0.000 000	0.000 001	0.000 004	0.000 015	0.000 049
17	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001	0.000 004	0.000 014
18	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001	0.000 004
19	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001

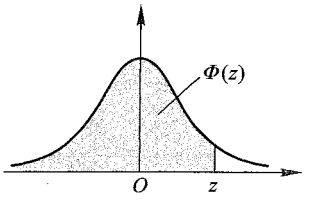
k	λ				
	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
0	0.002 479	0.000 912	0.000 335	0.000 123	0.000 045
1	0.014 873	0.006 383	0.002 684	0.001 111	0.000 454
2	0.044 618	0.022 341	0.010 735	0.004 998	0.002 270
3	0.089 235	0.052 129	0.028 626	0.014 994	0.007 567
4	0.133 853	0.091 226	0.057 252	0.033 737	0.018 917
5	0.160 623	0.127 717	0.091 604	0.060 727	0.037 833
6	0.160 623	0.149 003	0.122 138	0.091 090	0.063 055
7	0.137 677	0.149 003	0.139 587	0.117 116	0.090 079
8	0.103 258	0.130 377	0.139 587	0.131 756	0.112 599
9	0.068 838	0.101 405	0.124 077	0.131 756	0.125 110
10	0.041 303	0.070 983	0.099 262	0.118 580	0.125 110
11	0.022 529	0.045 171	0.072 190	0.097 020	0.113 736
12	0.011 264	0.026 350	0.048 127	0.072 765	0.094 780
13	0.005 199	0.014 188	0.029 616	0.050 376	0.072 908
14	0.002 228	0.007 094	0.016 924	0.032 384	0.052 077
15	0.000 891	0.003 311	0.009 026	0.019 431	0.034 718
16	0.000 334	0.001 448	0.004 513	0.010 930	0.021 699
17	0.000 118	0.000 596	0.002 124	0.005 786	0.012 764

续表

k	λ				
	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
18	0.000 039	0.000 232	0.000 944	0.002 893	0.007 091
19	0.000 012	0.000 085	0.000 397	0.001 370	0.003 732
20	0.000 004	0.000 030	0.000 159	0.000 617	0.001 866
21	0.000 001	0.000 010	0.000 061	0.000 264	0.000 889
22	0.000 000	0.000 003	0.000 022	0.000 108	0.000 404
23	0.000 000	0.000 001	0.000 008	0.000 042	0.000 176
24	0.000 000	0.000 000	0.000 003	0.000 016	0.000 073
25	0.000 000	0.000 000	0.000 001	0.000 006	0.000 029
26	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 002	0.000 011
27	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001	0.000 004
28	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001
29	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 001

附表三　标准正态分布表

$$\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du=P(Z\leqslant z).$$



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9430	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9648	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9700	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9762	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9874	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936

续表

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000

注　表中末行系函数值 $\Phi(3.0),\Phi(3.1),\cdots,\Phi(3.9)$.

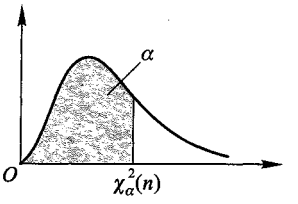
下面列出几个常用的 α 分位数 u_α，它满足 $\Phi(u_\alpha)=\alpha$.

α	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999
u_α	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

附表四　χ^2 分布表

本表列出了 χ^2 分布的 α 分位数 $\chi^2_\alpha(n)$，它满足

$$P(\chi^2(n) \leqslant \chi^2_\alpha(n)) = \alpha.$$



χ^2 分布分位数图

n	α									
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.535	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.815	6.815	9.348	11.345	12.830
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.071	12.832	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.499	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.299
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.342	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156

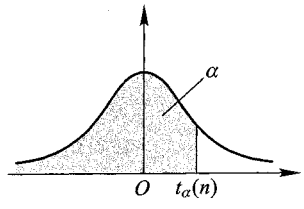
续表

n	α									
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	36.479	38.932	41.691
22	8.643	9.542	10.982	12.336	14.042	30.813	33.924	36.781	40.293	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.639	44.181
24	9.886	10.856	12.481	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.900	45.559
25	10.520	11.524	13.128	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.920
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.257	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.773	50.892	53.672
31	14.458	15.655	17.539	19.281	21.434	41.422	44.985	48.232	52.191	55.003
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.815	17.074	19.047	20.867	23.110	43.745	47.400	50.725	54.776	57.648
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.946
35	17.192	18.509	20.569	22.465	24.797	45.802	49.802	52.203	57.342	60.275
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.586	19.960	22.106	24.075	26.492	48.363	52.192	55.668	59.892	62.883
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.996	21.426	23.654	25.605	28.196	50.600	54.572	58.120	62.428	65.476
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
41	21.421	22.906	25.215	27.326	29.907	52.949	56.942	60.561	64.950	68.053
42	22.138	23.650	25.999	28.144	30.765	54.090	58.124	61.777	66.296	69.336
43	22.859	24.398	26.785	28.965	31.625	55.230	59.304	62.990	67.459	70.616
44	23.584	25.148	27.575	29.787	32.487	56.369	60.481	64.201	68.710	71.893
45	24.311	25.901	29.366	30.612	33.350	57.505	61.656	65.410	69.957	73.166

附表五　t 分布表

本表列出了 t 分布的 α 分位数 $t_\alpha(n)$，它满足

$$P(t(n)\leqslant t_\alpha(n))=\alpha.$$



t 分布分位数图

n	α				
	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
1	3.077 7	6.313 8	12.706 2	31.820 7	63.657 4
2	1.855 6	2.920 0	4.302 7	6.964 6	9.924 8
3	1.637 7	2.353 4	3.182 4	4.540 7	5.840 9
4	1.533 2	2.131 8	2.766 4	3.746 9	4.604 1
5	1.475 9	2.015 0	2.570 6	3.364 9	4.032 2
6	1.439 8	1.943 2	2.466 9	3.142 7	3.707 4
7	1.414 9	1.894 6	2.364 6	2.998 0	3.499 5
8	1.396 8	1.859 5	2.306 0	2.896 5	3.355 4
9	1.383 0	1.833 1	2.262 2	2.821 4	3.249 8
10	1.372 2	1.812 5	2.228 1	2.763 8	3.169 3
11	1.363 4	1.795 9	2.201 0	2.718 1	3.105 8
12	1.356 2	1.782 3	2.178 8	2.681 0	3.054 5
13	1.350 2	1.770 9	2.160 4	2.650 3	3.012 3
14	1.345 0	1.761 3	2.144 8	2.624 5	2.976 8
15	1.340 6	1.753 1	2.131 5	2.602 5	2.946 7
16	1.336 8	1.745 9	2.119 9	2.583 5	2.920 8
17	1.333 4	1.739 6	2.109 8	2.566 9	2.898 2
18	1.330 4	1.734 1	2.100 9	2.552 4	2.878 4
19	1.327 7	1.729 1	2.093 0	2.539 5	2.860 9
20	1.325 3	1.724 7	2.086 0	2.528 0	2.845 3
21	1.323 2	1.720 7	2.079 6	2.517 7	2.831 4
22	1.321 2	1.717 1	2.073 9	2.508 3	2.818 8

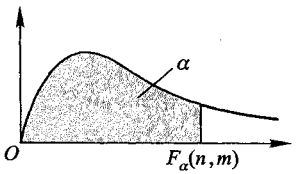
续表

n	α				
	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
23	1.319 5	1.713 9	2.068 7	2.499 9	2.807 3
24	1.317 8	1.710 9	2.063 9	2.492 2	2.796 9
25	1.316 3	1.708 1	2.059 5	2.485 1	2.787 4
26	1.315 0	1.705 6	2.055 5	2.478 6	2.778 7
27	1.313 7	1.703 3	2.051 8	2.472 7	2.770 7
28	1.312 5	1.701 1	2.048 4	2.467 1	2.763 3
29	1.311 4	1.699 1	2.045 2	2.462 0	2.756 4
30	1.310 4	1.697 3	2.042 3	2.457 3	2.750 0
31	1.309 5	1.695 5	2.039 5	2.452 8	2.744 0
32	1.308 6	1.693 9	2.036 9	2.448 7	2.738 5
33	1.307 7	1.692 4	2.034 5	2.444 8	2.733 3
34	1.307 0	1.690 9	2.032 2	2.441 1	2.728 4
35	1.306 2	1.689 6	2.030 1	2.437 7	2.723 8
36	1.305 5	1.688 3	2.028 1	2.434 5	2.719 5
37	1.304 9	1.687 1	2.026 2	2.431 4	2.715 4
38	1.304 2	1.686 0	2.024 4	2.428 6	2.711 6
39	1.303 6	1.684 9	2.022 7	2.425 8	2.707 9
40	1.303 1	1.683 9	2.021 1	2.423 3	2.704 5
41	1.302 5	1.682 9	2.019 5	2.420 8	2.701 2
42	1.302 0	1.682 0	2.018 1	2.418 5	2.698 1
43	1.301 6	1.681 1	2.016 7	2.416 3	2.695 1
44	1.301 1	1.680 2	2.015 4	2.414 1	2.692 3
45	1.300 6	1.679 4	2.014 1	2.412 1	2.689 6

附表六　F 分布表

本表列出了 F 分布的 α 分位数 $F_\alpha(n,m)$，它满足

$$P(F \leqslant F_\alpha(n,m)) = \alpha.$$



F 分布分位数图

$\alpha = 0.90$

m	n																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	$+\infty$
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.07	61.35	61.57	61.74	62.05	62.26	62.79	63.06	63.31
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.43	9.44	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.20	5.19	5.18	5.17	5.17	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.88	3.86	3.85	3.84	3.83	3.82	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.25	3.23	3.22	3.21	3.19	3.17	3.14	3.12	3.11

续表

m	n																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	+∞
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.88	2.86	2.85	2.84	2.81	2.80	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.64	2.62	2.61	2.59	2.57	2.56	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.48	2.45	2.44	2.42	2.40	2.38	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.35	2.33	2.31	2.30	2.27	2.25	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.26	2.23	2.22	2.20	2.17	2.16	2.11	2.08	2.06
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.12	2.09	2.08	2.06	2.03	2.01	1.96	1.93	1.91
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.02	2.00	1.98	1.96	1.93	1.91	1.86	1.83	1.80
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.95	1.93	1.91	1.89	1.86	1.84	1.78	1.75	1.72
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.90	1.87	1.85	1.84	1.80	1.78	1.72	1.69	1.66
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.86	1.83	1.81	1.79	1.76	1.74	1.68	1.64	1.61
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.79	1.76	1.74	1.72	1.68	1.66	1.59	1.56	1.52
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.74	1.71	1.69	1.67	1.63	1.61	1.54	1.50	1.46
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.62	1.59	1.56	1.54	1.50	1.48	1.40	1.35	1.30
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.56	1.53	1.50	1.48	1.44	1.41	1.32	1.26	1.20
+∞	2.71	2.31	2.09	1.95	1.85	1.78	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.51	1.47	1.45	1.42	1.38	1.35	1.25	1.18	1.06

$\alpha = 0.95$

m	n																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	$+\infty$
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.36	246.46	247.32	248.01	249.26	250.10	252.20	253.25	254.25
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.42	19.43	19.44	19.45	19.46	19.46	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.71	8.69	8.67	8.66	8.63	8.62	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.87	5.84	5.82	5.80	5.77	5.75	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.64	4.60	4.58	4.56	4.52	4.50	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.96	3.92	3.90	3.87	3.83	3.81	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.53	3.49	3.47	3.44	3.40	3.38	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.24	3.20	3.17	3.15	3.11	3.08	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.03	2.99	2.96	2.94	2.89	2.86	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.86	2.83	2.80	2.77	2.73	2.70	2.62	2.58	2.54
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.64	2.60	2.57	2.54	2.50	2.47	2.38	2.34	2.30
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.48	2.44	2.41	2.39	2.34	2.31	2.22	2.18	2.13
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.37	2.33	2.30	2.28	2.23	2.19	2.11	2.06	2.01
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.29	2.25	2.22	2.19	2.14	2.11	2.02	1.97	1.92
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.22	2.18	2.15	2.12	2.07	2.04	1.95	1.90	1.85
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.96	1.92	1.82	1.77	1.71
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.04	1.99	1.96	1.93	1.88	1.84	1.74	1.68	1.63
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.86	1.82	1.78	1.75	1.69	1.65	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.78	1.73	1.69	1.66	1.60	1.55	1.43	1.35	1.26
$+\infty$	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.10	2.01	1.94	1.88	1.84	1.76	1.70	1.65	1.61	1.58	1.51	1.46	1.32	1.23	1.08

$\alpha = 0.975$

m	n																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	$+\infty$
1	647.79	799.50	864.16	899.58	921.85	937.11	948.22	956.66	963.28	968.63	976.71	982.53	986.92	990.35	993.10	998.08	1 001.41	1 009.80	1 014.02	1 018.00
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.43	39.44	39.44	39.45	39.46	39.46	39.48	39.49	39.50
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.28	14.23	14.20	14.17	14.12	14.08	13.99	13.95	13.90
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.68	8.63	8.59	8.56	8.50	8.46	8.36	8.31	8.26
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.46	6.40	6.36	6.33	6.27	6.23	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.30	5.24	5.20	5.17	5.11	5.07	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.60	4.54	4.50	4.47	4.40	4.36	4.25	4.20	4.15
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.13	4.08	4.03	4.00	3.94	3.89	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.80	3.74	3.70	3.67	3.60	3.56	3.45	3.39	3.34
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.55	3.50	3.45	3.42	3.35	3.31	3.20	3.14	3.08
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.21	3.15	3.11	3.07	3.01	2.96	2.85	2.79	2.73
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.98	2.92	2.88	2.84	2.78	2.73	2.61	2.55	2.49
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.82	2.76	2.72	2.68	2.61	2.57	2.45	2.38	2.32
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.70	2.64	2.60	2.56	2.49	2.44	2.32	2.26	2.19
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.60	2.55	2.50	2.46	2.40	2.35	2.22	2.16	2.09
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.44	2.38	2.34	2.30	2.23	2.18	2.05	1.98	1.91
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.34	2.28	2.23	2.20	2.12	2.07	1.94	1.87	1.79
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.09	2.03	1.98	1.94	1.87	1.82	1.67	1.58	1.49
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.98	1.92	1.87	1.82	1.75	1.69	1.53	1.43	1.32
$+\infty$	5.03	3.70	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.20	2.12	2.05	1.95	1.87	1.81	1.76	1.72	1.63	1.57	1.40	1.28	1.09

$\alpha = 0.99$

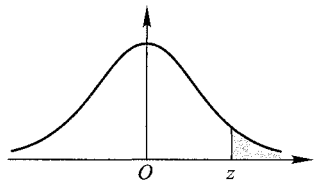
m	n																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	$+\infty$
1	4 052.18	4 999.50	5 403.35	5 624.58	5 763.65	5 858.99	5 928.36	5 981.07	6 022.47	6 055.85	6 106.32	6 142.67	6 170.10	6 191.53	6 208.73	6 239.83	6 260.65	6 313.03	6 339.39	6 364.27
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.44	99.44	99.45	99.46	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.92	26.83	26.75	26.69	26.58	26.50	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.25	14.15	14.08	14.02	13.91	13.84	13.65	13.56	13.47
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.77	9.68	9.61	9.55	9.45	9.38	9.20	9.11	9.03
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.60	7.52	7.45	7.40	7.30	7.23	7.06	6.97	6.89
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.36	6.28	6.21	6.16	6.06	5.99	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.56	5.48	5.41	5.36	5.26	5.20	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	5.01	4.92	4.86	4.81	4.71	4.65	4.48	4.40	4.32
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.60	4.52	4.46	4.41	4.31	4.25	4.08	4.00	3.91
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.05	3.97	3.91	3.86	3.76	3.70	3.54	3.45	3.37
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.70	3.62	3.56	3.51	3.41	3.35	3.18	3.09	3.01
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.45	3.37	3.31	3.26	3.16	3.10	2.93	2.84	2.76
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.27	3.19	3.13	3.08	2.98	2.92	2.75	2.66	2.57
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.13	3.05	2.99	2.94	2.84	2.78	2.61	2.52	2.43
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.89	2.81	2.75	2.70	2.60	2.54	2.36	2.27	2.18
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.74	2.66	2.60	2.55	2.45	2.39	2.21	2.11	2.01
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.39	2.31	2.25	2.20	2.10	2.03	1.84	1.73	1.61
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.23	2.15	2.09	2.03	1.93	1.86	1.66	1.53	1.39
$+\infty$	6.65	4.62	3.79	3.33	3.03	2.81	2.65	2.52	2.42	2.33	2.19	2.09	2.01	1.94	1.89	1.78	1.71	1.48	1.34	1.11

附表七　p 值 表

1. Z 检验的 p 值

$$p=P(Z>z),$$

其中 Z 服从 $N(0,1)$ 分布，z 为 Z 的观测值.



概率	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001	0.000 1
z	0.00	0.25	0.67	1.04	1.28	1.64	1.96	2.33	2.58	3.09	3.72

注　对于双侧检验，由关系

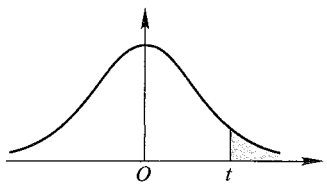
$$p=P(|Z|>|z|)=2P(Z>|z|)$$

可使用上表直接求得 p 值.

2. t 检验的 p 值

$$p=P(T>t),$$

其中 T 服从 $t(n)$ 分布，t 为 T 的观测值.



n	概率									
	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
1	0.00	0.32	1.00	1.96	3.08	6.31	12.71	31.82	63.66	318.31
2	0.00	0.29	0.82	1.39	1.88	2.92	4.30	6.96	9.92	22.33
3	0.00	0.28	0.76	1.25	1.64	2.35	3.18	4.54	5.84	10.21
4	0.00	0.27	0.74	1.19	1.53	2.13	2.78	3.75	4.60	7.17
5	0.00	0.27	0.73	1.16	1.48	2.02	2.57	3.36	4.03	5.89
6	0.00	0.26	0.72	1.13	1.44	1.94	2.45	3.14	3.71	5.21
7	0.00	0.26	0.71	1.12	1.41	1.89	2.36	3.00	3.50	4.78
8	0.00	0.26	0.71	1.11	1.40	1.86	2.31	2.90	3.36	4.50
9	0.00	0.26	0.70	1.10	1.38	1.83	2.26	2.82	3.25	4.30
10	0.00	0.26	0.70	1.09	1.37	1.81	2.23	2.76	3.17	4.14

续表

n	概率									
	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
11	0.00	0.26	0.70	1.09	1.36	1.80	2.20	2.72	3.11	4.02
12	0.00	0.26	0.70	1.08	1.36	1.78	2.18	2.68	3.05	3.93
13	0.00	0.26	0.69	1.08	1.35	1.77	2.16	2.65	3.01	3.85
14	0.00	0.26	0.69	1.08	1.35	1.76	2.14	2.62	2.98	3.79
15	0.00	0.26	0.69	1.07	1.34	1.75	2.13	2.60	2.95	3.73
16	0.00	0.26	0.69	1.07	1.34	1.75	2.12	2.58	2.92	3.69
17	0.00	0.26	0.69	1.07	1.33	1.74	2.11	2.57	2.90	3.65
18	0.00	0.26	0.69	1.07	1.33	1.73	2.10	2.55	2.88	3.61
19	0.00	0.26	0.69	1.07	1.33	1.73	2.09	2.54	2.86	3.58
20	0.00	0.26	0.69	1.06	1.33	1.72	2.09	2.53	2.85	3.55
21	0.00	0.26	0.69	1.06	1.32	1.72	2.08	2.52	2.83	3.53
22	0.00	0.26	0.69	1.06	1.32	1.72	2.07	2.51	2.82	3.50
23	0.00	0.26	0.69	1.06	1.32	1.71	2.07	2.50	2.81	3.48
24	0.00	0.26	0.68	1.06	1.32	1.71	2.06	2.49	2.80	3.47
25	0.00	0.26	0.68	1.06	1.32	1.71	2.06	2.49	2.79	3.45
26	0.00	0.26	0.68	1.06	1.31	1.71	2.06	2.48	2.78	3.43
27	0.00	0.26	0.68	1.06	1.31	1.70	2.05	2.47	2.77	3.42
28	0.00	0.26	0.68	1.06	1.31	1.70	2.05	2.47	2.76	3.41
29	0.00	0.26	0.68	1.06	1.31	1.70	2.05	2.46	2.76	3.40
30	0.00	0.26	0.68	1.05	1.31	1.70	2.04	2.46	2.75	3.39
32	0.00	0.26	0.68	1.05	1.30	1.69	2.04	2.45	2.74	3.37
34	0.00	0.26	0.68	1.05	1.30	1.69	2.03	2.44	2.73	3.35
36	0.00	0.26	0.68	1.05	1.30	1.69	2.03	2.43	2.72	3.33
38	0.00	0.26	0.68	1.05	1.30	1.69	2.02	2.43	2.71	3.32
40	0.00	0.26	0.68	1.05	1.30	1.68	2.02	2.42	2.70	3.31
42	0.00	0.25	0.68	1.05	1.30	1.68	2.02	2.42	2.70	3.30
44	0.00	0.25	0.68	1.05	1.30	1.68	2.02	2.41	2.69	3.29
46	0.00	0.25	0.68	1.05	1.30	1.68	2.02	2.41	2.69	3.28
48	0.00	0.25	0.68	1.05	1.30	1.68	2.01	2.41	2.68	3.27
50	0.00	0.25	0.68	1.05	1.30	1.68	2.01	2.40	2.68	3.26
55	0.00	0.25	0.68	1.05	1.30	1.67	2.00	2.40	2.67	3.25
60	0.00	0.25	0.68	1.05	1.30	1.67	2.00	2.39	2.66	3.23
65	0.00	0.25	0.68	1.04	1.29	1.67	2.00	2.39	2.65	3.22
70	0.00	0.25	0.68	1.04	1.29	1.67	1.99	2.38	2.65	3.21
75	0.00	0.25	0.68	1.04	1.29	1.67	1.99	2.38	2.64	3.20

续表

n	概率									
	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
80	0.00	0.25	0.68	1.04	1.29	1.66	1.99	2.37	2.64	3.20
90	0.00	0.25	0.68	1.04	1.29	1.66	1.99	2.37	2.63	3.18
100	0.00	0.25	0.68	1.04	1.29	1.66	1.98	2.36	2.63	3.17
200	0.00	0.25	0.68	1.04	1.29	1.65	1.97	2.35	2.60	3.13
500	0.00	0.25	0.67	1.04	1.28	1.65	1.96	2.33	2.59	3.11
∞	0.00	0.25	0.67	1.04	1.28	1.64	1.96	2.33	2.58	3.09

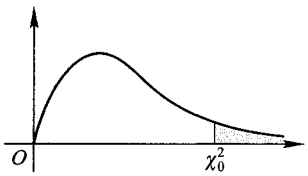
注　对于双侧检验,利用关系式

$$p=P(|T|>|t|)=2P(T>|t|).$$

3. χ^2 检验的 p 值

$$p=P(\chi^2\geqslant\chi_0^2),$$

其中 χ^2 服从分布 $\chi^2(n)$，χ_0^2 为 χ^2 的观测值.



n	概率									
	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
1	0.45	0.71	1.32	2.07	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88	10.83
2	1.39	1.83	2.77	3.79	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60	13.82
3	2.37	2.95	4.11	5.32	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84	16.27
4	3.36	4.04	5.39	6.74	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86	18.47
5	4.35	5.13	6.68	8.12	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75	20.52
6	5.35	6.21	7.84	9.45	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55	22.46
7	6.35	7.28	9.04	10.75	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28	24.32
8	7.34	8.35	10.22	12.03	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95	26.12
9	8.34	9.41	11.39	13.29	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59	27.88
10	9.34	10.47	12.55	14.53	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19	29.59
11	10.34	11.53	13.70	15.77	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76	31.26
12	11.34	12.58	14.85	16.99	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30	32.91
13	12.34	13.64	15.98	18.20	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82	34.53
14	13.34	14.69	17.12	19.41	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32	36.12
15	14.34	15.73	18.25	20.60	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80	37.70
16	15.34	16.78	19.37	21.79	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27	39.25
17	16.34	17.82	20.49	22.98	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72	40.79

续表

n	概率									
	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
18	17.34	18.87	21.60	24.16	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16	42.31
19	18.34	19.91	22.72	25.33	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58	43.82
20	19.34	20.95	23.83	26.50	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00	45.31
21	20.34	21.99	24.93	27.66	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40	46.80
22	21.34	23.03	26.04	28.82	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80	48.27
23	22.34	24.07	27.14	29.98	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18	49.73
24	23.34	25.11	28.24	31.13	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56	51.18
25	24.34	26.14	29.34	32.28	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93	52.62
26	25.34	27.18	30.43	33.43	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29	54.05
27	26.34	28.21	31.53	34.57	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64	55.48
28	27.34	29.25	32.62	35.71	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99	56.89
29	28.34	30.28	33.71	36.85	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34	58.30
30	29.34	31.32	34.80	37.99	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67	59.70
32	31.34	33.38	36.97	40.26	42.58	46.19	49.48	53.49	56.33	62.49
34	33.34	35.44	39.14	42.51	44.90	48.60	51.97	56.06	58.96	65.25
36	35.34	37.50	41.30	44.76	47.21	51.00	54.44	58.62	61.58	67.99
38	37.34	39.56	43.46	47.01	49.51	53.38	56.90	61.16	64.18	70.70
40	39.34	41.62	45.62	49.24	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77	73.40
42	41.34	43.68	47.77	51.47	54.09	58.12	61.78	66.21	69.34	76.08
44	43.34	45.73	49.91	53.70	56.37	60.48	64.20	68.71	71.89	78.75
46	45.34	47.79	52.06	55.92	58.64	62.83	66.62	71.20	74.44	81.40
48	47.34	49.84	54.20	58.14	60.91	65.17	69.02	73.68	76.97	84.04
50	49.33	51.89	56.33	60.35	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49	86.66

参考文献

[1] 复旦大学.概率论.北京:人民教育出版社,1979.

[2] 盛骤,谢式千,潘承毅.概率论与数理统计.5 版.北京:高等教育出版社,2019.

[3] 王梓坤.概率论基础及其应用.北京:科学出版社,1976.

[4] 陈希孺.数理统计学简史.长沙:湖南教育出版社,2002.

[5] 陈希孺.概率论与数理统计.合肥:中国科学技术大学出版社,1992.

[6] IVERSEN G R,GERGEN M.Statistics:The Conceptual Approach.New York: Springer-Verlag, 1997.

[7] FREEDMAN D,PISANI R,PURVES R,et al.Statistics.New York: W.W.Norton & Company, 1991.

[8] RICE J A.Mathematical Statistics and Data Analysis.New York: Wadsworth Inc,1995.

[9] KLEINBAUM D G,KUPPER L L,MULLER K E,et al.Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods.New York: Brooks/Cole, 1998.

[10] 王庆石,卢兴普.统计学案例教材.大连:东北财经大学出版社,1999.

[11] PITMAN J.Probability.New York:Springer-Verlag,1992.

[12] DE VEAUX R D,VELLEMAN P F,BOCK D E.统计学:数据与模型.3 版.耿修林译.北京:中国人民大学出版社,2016.